

走れメラス 31

1. テイラー展開 1

関数 $f(x)$ があつた場合、ある点 x_0 を考えたとき、それからちよつとずれた点 $x_0 + h$ での f の値 $f(x_0 + h)$ を x_0 の周りにテイラー展開すると

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x_0} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(x)}{dx^3} \Big|_{x=x_0} h^3 + \dots$$

となる。これがテイラー展開である。

2. テイラー展開 2

テイラー展開の最初の部分を取り出すと

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} h$$

これは変形して

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0}$$

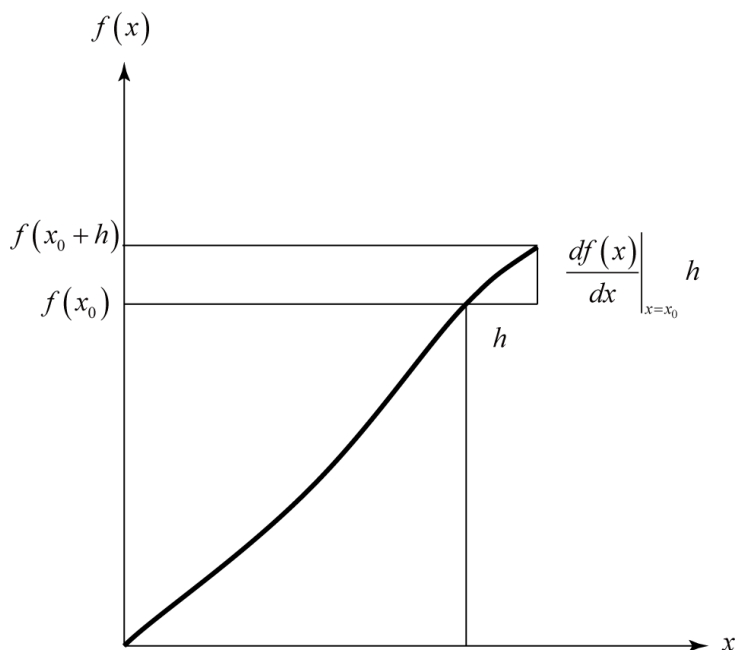
となる。これは h が小さい場合の微分の定義になっている。

これは幾何学的に以下のように解釈できる。

$f(x)$ を直線近似すると、その傾きは

$$\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0}$$

となる。 $x_0 + h$ の位置での値は、 x_0 での値 $f(x_0)$ にその傾きに増分 h をかけてものになる。



3. テイラー展開 3

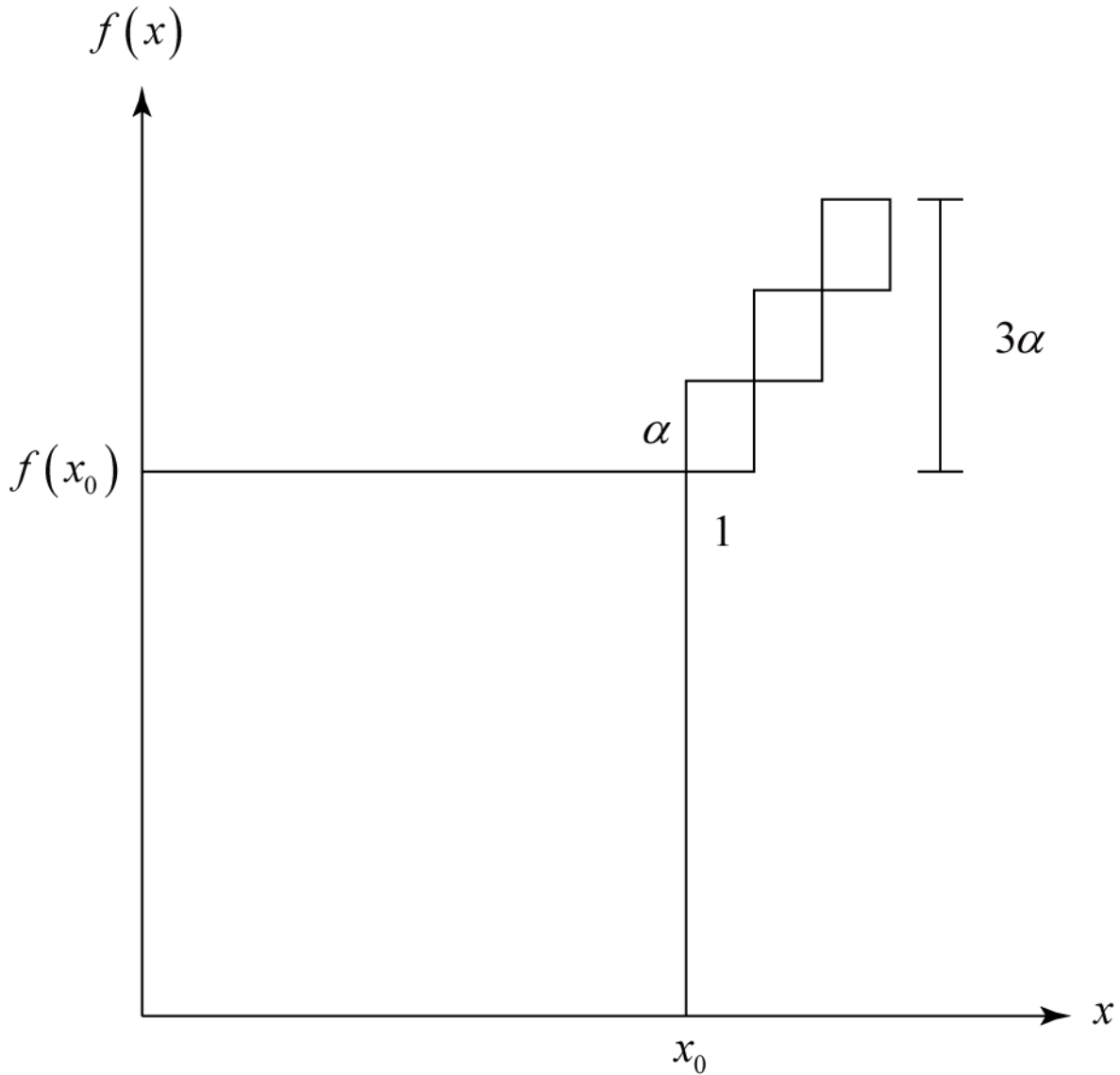
底辺 1 高さ α の矩形を三つ重ねる。すると、テイラー展開の前半部分に相当するものは

$$f(x_0 + 3) = f(x_0) + \alpha \times 3$$

となる。

この場合には、傾きは一定と仮定していた。

つまり、以下のように考えていることに相当する。



4. テイラー展開 4

しかし、実際は変動する。その変動を β とする。

そこで、単位長さあたり β とする。

$$f(x_0 + 3) = f(x_0) + \alpha \times 3 + \beta \times 6$$

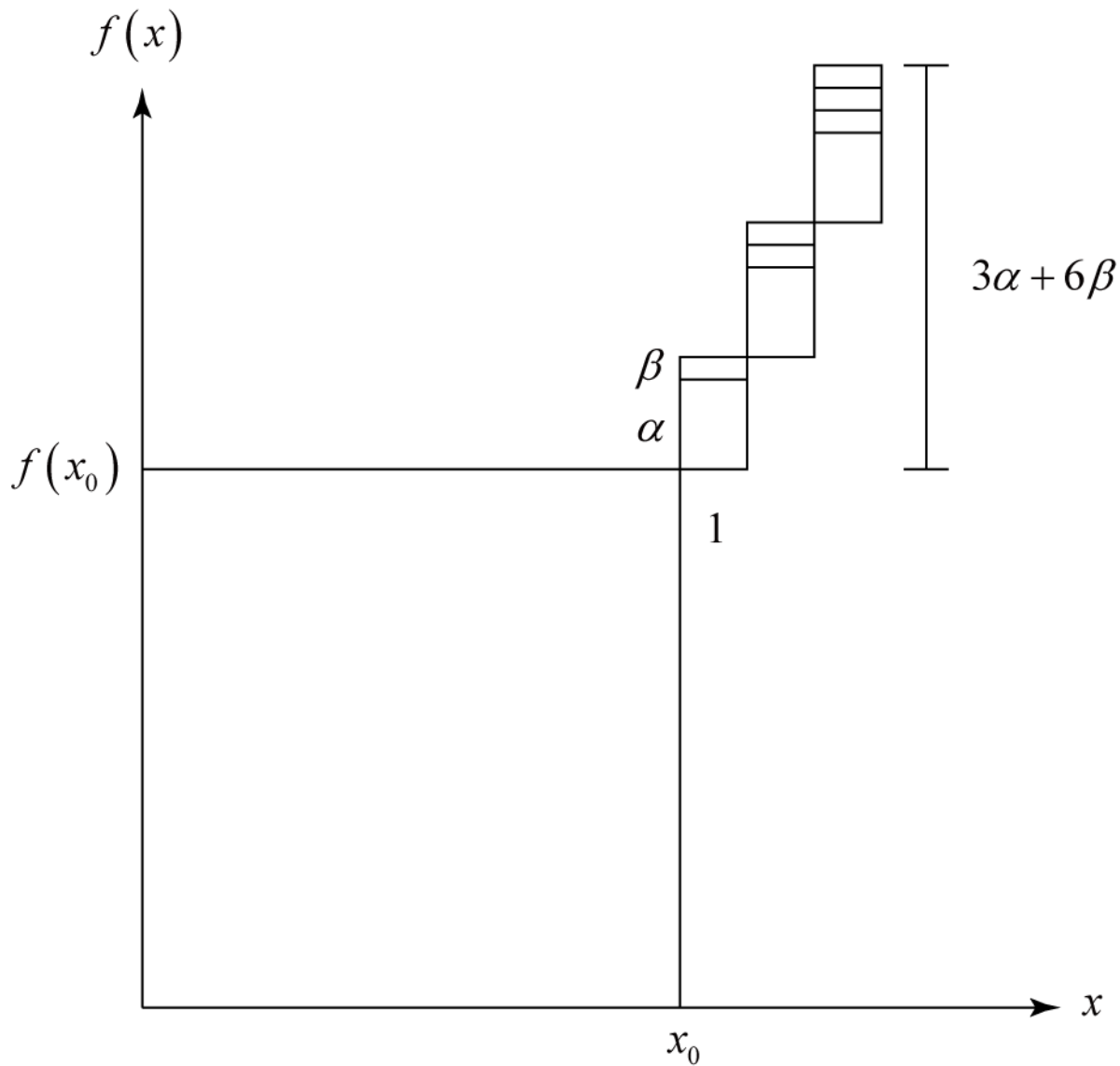
この 6β は次のように解釈される。つまり、これは底辺 1、高さ β のブロックを階段状の積み重ねた場合の面積である。

以上のことを実際のテイラー展開に当てはめると底辺 h 、高さ βh の三角形の面積ということになる。

よってテイラー展開の第 2 項までは以上の幾何学的解釈から

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \bigg|_{x=x_0} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \bigg|_{x=x_0} h^2$$

となる。以上のプロセスをつづけていけば、より高次の項に対してもイメージを得ることができる。



5. 二項展開

任意の数 a, b が与えられた場合

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= (a+b)(a+b)\cdots(a+b) \\ &= \sum_{x=0}^n {}_n C_x a^{n-x} b^x \end{aligned}$$

となる。ここで n は非負の整数である。

したがって、

$$\begin{aligned}
\frac{dx^n}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^n - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n \left[1 + n\left(\frac{\Delta x}{x}\right) + \frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^n\right] - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{n\left(\frac{\Delta x}{x}\right)x^n + \frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 x^n + \cdots + \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^n x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}(\Delta x)x^{n-2} + \cdots + (\Delta x)^{n-1} \right] \\
&= nx^{n-1}
\end{aligned}$$

6. 一般二項展開

任意の関数 $f(x)$ があつた場合、そのテイラー展開は

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} h + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x_0} h^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(x)}{dx^3} \Big|_{x=x_0} h^3 + \cdots$$

であつた。

これに、 $f(x) = (1+x)^\alpha$ を代入し、 $x_0 = 0$ とする。すると

$$\begin{aligned}
f(x_0) &= (1+x_0)^\alpha \Big|_{x=x_0} = 1 \\
\frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} &= \frac{1}{1!} \alpha (1+x)^{\alpha-1} \Big|_{x=x_0} = \frac{\alpha}{1!} \\
\frac{1}{2!} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x_0} &= \frac{1}{2!} \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{2!} \alpha(\alpha-1)
\end{aligned}$$

よつて、一般項まで考えると

$$\begin{aligned}
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} F(\alpha, k) x^k
\end{aligned}$$

が成立する。ただし、

$$\begin{cases} F(\alpha, 0) = 1 & \text{for } k = 0 \\ \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$$

である。 x, α が非負整数であるとき、これは二項定理になる。

7. x^α の微分

以下が証明されている。

$$\begin{aligned}(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} F(\alpha, k)x^k\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}\frac{dx^\alpha}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \left[1 + \alpha \left(\frac{\Delta x}{x}\right) + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \cdots\right] - x^\alpha}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha \left(\frac{\Delta x}{x}\right) x^\alpha + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 x^\alpha + \cdots}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\alpha x^{\alpha-1} + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^{\alpha-2} \Delta x + \cdots \right] \\ &= \alpha x^{\alpha-1}\end{aligned}$$

よって、 x^α の微分は、 α が整数であろうとなかろうと

$$\frac{dx^\alpha}{dx} = \alpha x^{\alpha-1}$$

となる。

8. 部屋の確保

ある装置を廃却する役目を私は担っていた。

装置は雨ざらしになるかもしれないが、どうせ捨てるので構わない。そのため外にそれを置いて念のためシートをかぶせ、業者に引き取ってもらうようにする、と上司に報告した。

「森の里の子供たちが敷地に入ってきて怪我でもしたら大変だからどこかの部屋を確保してそこに装置を置くように」

と私に命令し、その内容を部長にも伝えた。

うちの会社は入室に対して厳しく、外部の人が理由もなく敷地内に入ることは許されない。森の里の子供が当社の敷地に入ったことはこれまで一度もない。

私の上司の命令は部長に却下され、私の当初の予定通りになると思っていた。

部長の反応

「そうそう、その通りだね、危ないね」

私は問題ない部屋を探し手配し、装置をその部屋に格納後に廃棄した。

9. ととととと

トロッコ (とが 6 個)



トロッコ

10. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 虫

てんとう虫 (10 が 10 個)



てんとう虫

11. 魚魚魚魚魚魚

魚魚魚魚魚魚

という代わりに、魚 6 っ匹と言う。

これが魚の匹数の抽象化である。

つまり、以下の写真の魚の数を 6 と表わす。



12. 基数と序数

数は量を表す。

そして順序も表す。

この二つの概念は相互に関連はするが別のものである。

魚が 6 匹ということは、魚が 6 あるということである。このような数のことを基数と呼ぶ。

一方、1 から 20 を数え上げる場合、並び順という便利な特性が利用される。ここでは 20 個の物体を数えるのではなく、数列が読み上げられる。このような考え方で捉えた数を序数と呼ぶ。

我々は学校で基数と序数の考え方を一緒に教えられ、両者の違いを意識することなく感覚で理解している。

しかし、動物にとって両者の違いは自明のことではない。

13. 数の認識

数の認知できる分かれ目は 4 だそうだ。

漢字で数は

一、二、三、四

となる。つまり、3 までは棒の数で表されているが、4 からはそうではなくなる。

14. $ab = ba$

この交換法則は当たり前だと思っている。

これに具体的な数値を代入しよう。

$$3 \times 7 = 7 \times 3$$

これを 7 を 3 個を足したものと、3 を 7 個を足したものは等しいと考える。

前者は

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 21$$

となる。

後者は

$$3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 15 \rightarrow 18 \rightarrow 21$$

となる。

つまり、最後の答えが得られるまで、この両者が等しいとはこのプロセスからは想像できない。

15. 48^2

ファインマンがこの計算をする必要があった。

これは当然

$$\begin{aligned}
48 \times 48 &= (40 + 8)(40 + 8) \\
&= 8 \times 8 + 40 \times 8 + 8 \times 40 + 40 \times 40 \\
&= 64 + 320 + 320 + 1600 \\
&= 64 + 640 + 1600 \\
&= 64 + 2240 \\
&= 2304
\end{aligned}$$

のように計算される。

16. 48^2

ファインマンがこの計算をする必要があった。

ファイマンの師ベーテは、即座にそれは

2300 くらい

と答えた。

その後に、即座に

精確には 2304

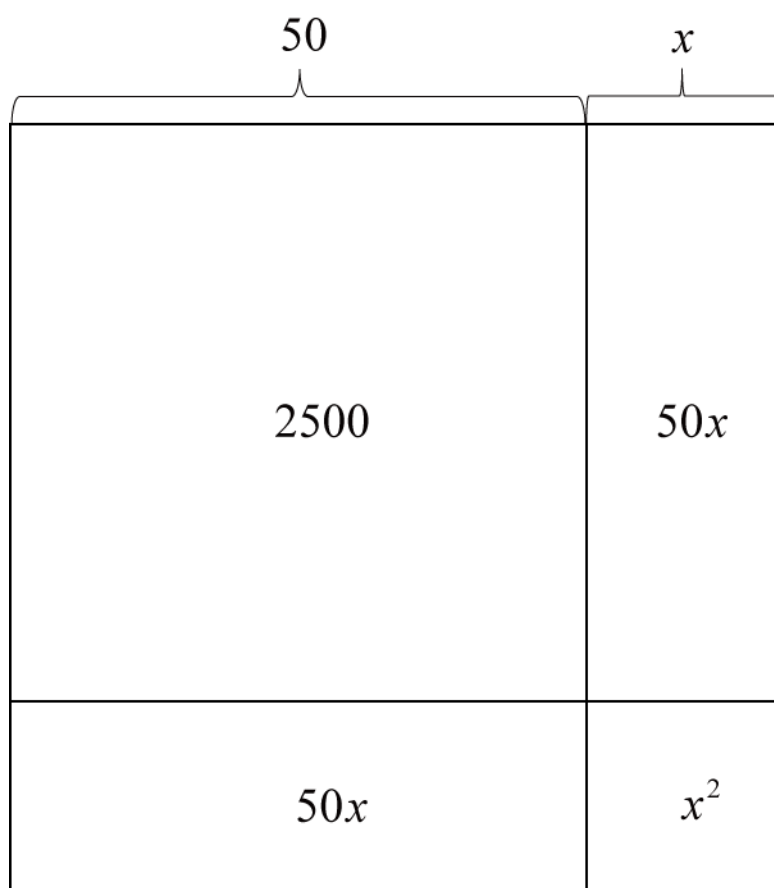
と答えた。

17. $(50 + x)^2$

50 に近い数の 2 乗は

$$(50 + x)^2 = 2500 + 100x + x^2$$

18. $(50 + x)^2$ の幾何学的解釈



19. 48^2 のベーテの計算

ベーテはこれを負の数にまで拡張して使った。

$$(50 + x)^2 = 2500 + 100x + x^2$$

$$(50 - 2)^2 = 2500 - 100 \times 2 + 2^2$$

つまり、

$$(50 - 2)^2 \approx 2500 - 100 \times 2 = 2300$$

とし、

$$\begin{aligned} (50 - 2)^2 &= 2500 - 100 \times 2 \\ &= 2300 + 2^2 \\ &= 2304 \end{aligned}$$

を得た。



ベーテ 1906-2005

20. $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

任意の二次方程式

$$ax^2 + bx + c = 0$$

の解である。ただし、 $a \neq 0$ である。

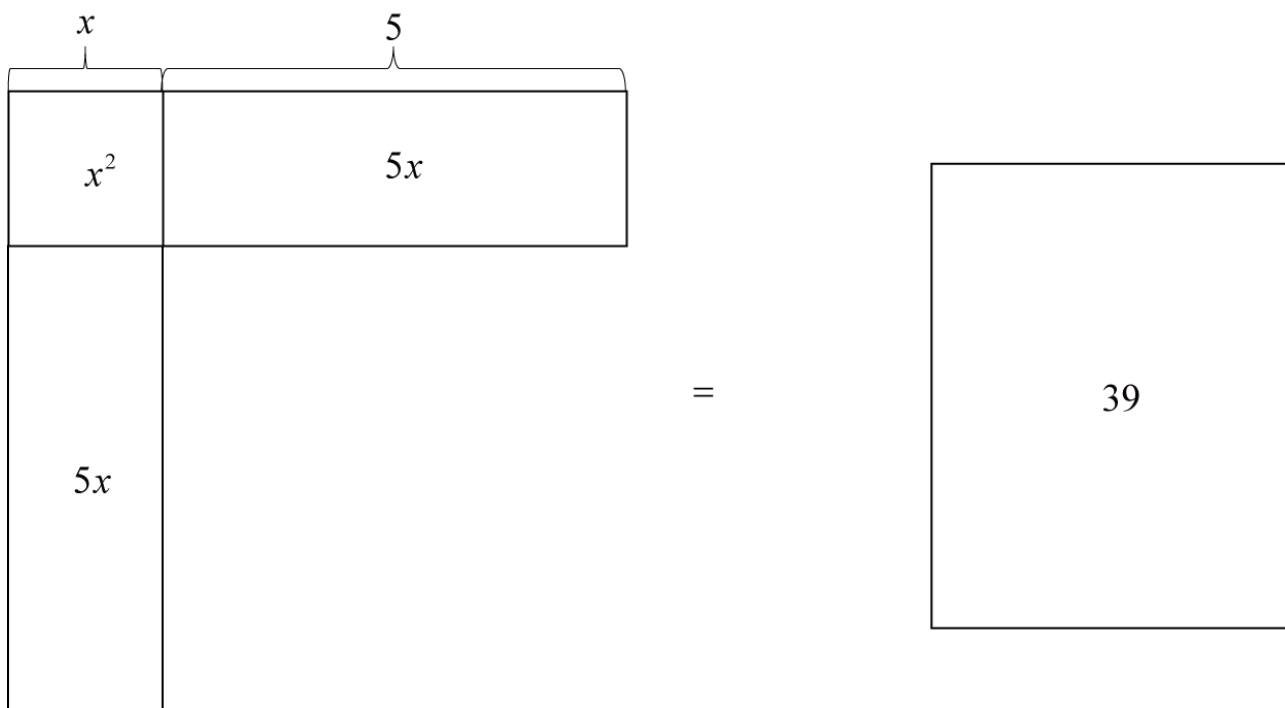
21. $x^2 + 10x = 39$ その 1

任意の二次方程式を扱う前にこの二次方程式を扱う。

第 1 項は一辺が x の正方形である。

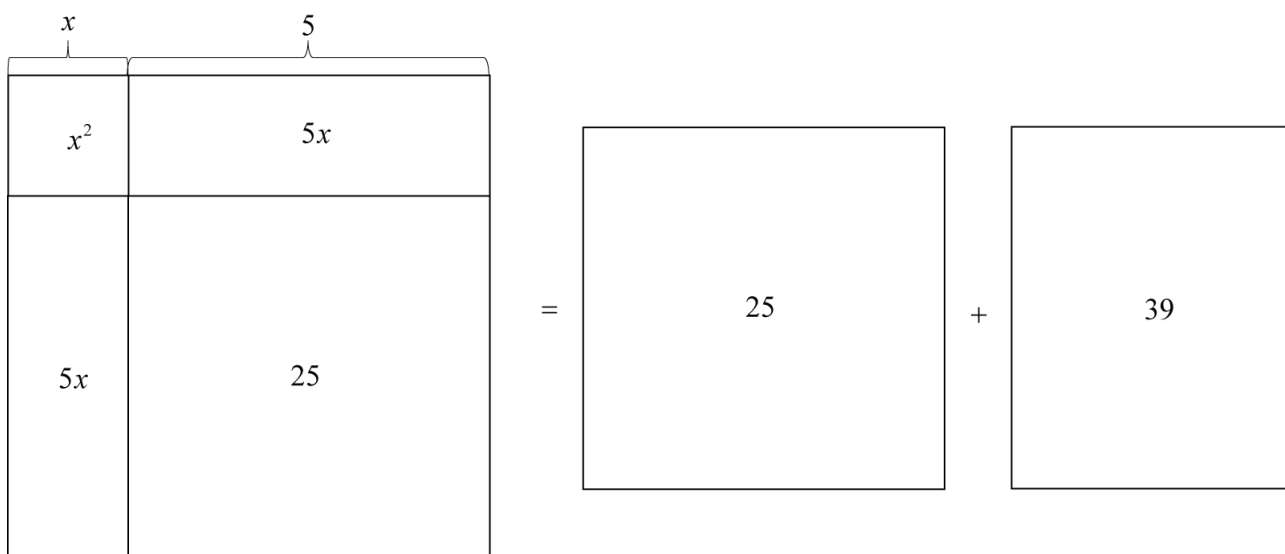
第 2 項は $10x = 5x + 5x$ より、一辺が x と 5 の長方形 2 個である。

したがって、上の方程式は幾何学的には以下となる。



22. $x^2 + 10x = 39$ その 2

一辺が 5 の正方形を両辺に加える。



するとこれは以下になる。

$$(x+5)^2 = 25 + 39 = 64$$

これから、

$$x+5=8$$

つまり、

$$x=3$$

となる。

23. $x^2 + 10x = 39$ その 3

これは、

$$(x+5)^2 = 8^2$$

であった。

昔は、幾何学的な関係でこれから、

$$x+5=8$$

としていた。

しかし、

$$(x+5)^2 = 8^2$$

を満足するのは 8 だけでなく、-8 でもいい。つまり、

$$x+5=\pm 8$$

である。したがって、解は 2 つあり、

$$x=3, -13$$

となる。

昔は、負の数を考えられなかった。また、幾何学な考えからは 1 辺の長さは正でしかなかった。

しかし、代数的には負の値を用いても何の問題もない。

24. $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ふたたび

任意の二次方程式

$$ax^2 + bx + c = 0$$

は以下のように変形される。

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

x の係数に無理やり 2 をつけて、さらに定数項は右辺にもっていく。

$$x^2 + 2\left(\frac{b}{2a}x\right) = -\frac{c}{a}$$

これに 1 辺 $b/2a$ の正方形の面積を両辺に足す。

$$x^2 + 2\left(\frac{b}{2a}x\right) + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$

左辺は以下の平方数になる。

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$

よって、

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}}$$

これを整理すると

$$\begin{aligned}x &= -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} \\&= \frac{-b}{2a} \pm \frac{1}{2a} \sqrt{b^2 - 4ac} \\&= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\end{aligned}$$

となる。

25. バスタブ算 1

冷水の蛇口だけだと 30 分でバスタブはいっぱいになる。

熱湯の蛇口だけだと 1 時間でバスタブはいっぱいになる。

両方の蛇口を使ったらどれくらいでバスタブはいっぱいになるか？

あたりまえに平均をとると

$$\frac{30 + 60}{2} = 45$$

となる。

これは、冷水の蛇口のみを使った場合よりも長い時間になり、明らかにおかしい。

26. バスタブ算 2

一分でいくらバスタブは埋まるか考える。

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{1}{20}$$

よって 20 分でバスタブはいっぱいになる。

27. バスタブ算 3

冷水の蛇口だけだと 1 時間で 2 つのバスタブがいっぱいなる。

熱湯の蛇口だけだと 1 時間でバスタブはいっぱいになる。

つまり、両方の蛇口を使うと 1 時間で 3 つのバスタブはいっぱいになる。

したがって、両方の蛇口を使うと

$$\frac{60}{3} = 20$$

となる。つまり 20 分でバスタブ 1 個がいっぱいになる。

28. バスタブ算 4

この問題を考えた場合、なぜ多くの人が平均の 45 分と答えてしまうのだろう？

あなたが通りを渡ろうとするおばあさんに手を貸したとする。
おばあさん一人だと 60 秒かかり、あなた一人だと 30 秒かかる。
この場合、通りを横断するのにかかる時間は両者の平均 45 秒に近くなる。

この問題と先の問題はどこがちがうのだろう？

さきの問題はお互いに相互作用がないということである。

通りの横断の際には、あなたはおばあさんの手をひくから、おばあさん単独よりははやいが、自分自身の横断スピードよりは遅くなる。

29. 放物線

ある点 F と直線を考える。

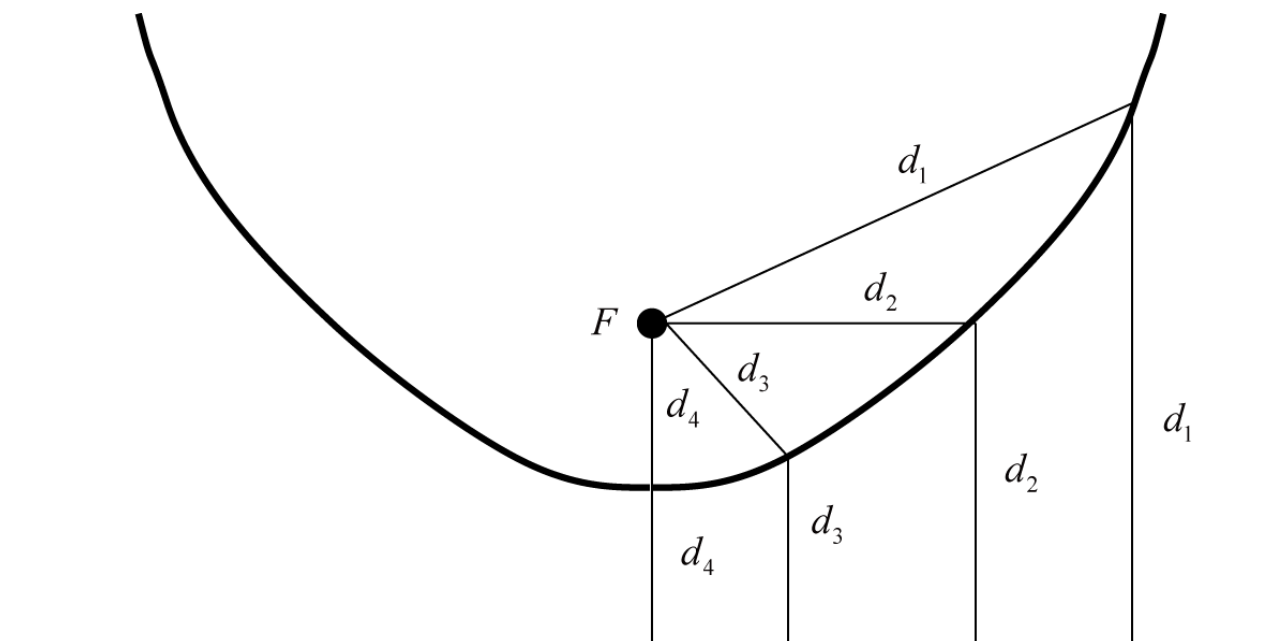
F ●

直線と点 F からの距離が同じ点は P である。

F ●

P ●

すべての位置で直線と点 F からの距離が同じものが放物線である。



したがって、点 F から出た光は、すべて放物線で反射されると平行になる。
直線に対して垂直に入ってきた光、または音は放物線で反射されてすべて点 F に集まる。

30. ヌード写真

前線の掩蔽壕で兵隊が二人、寝台に寝ころがっていた。

一人は悩ましげにヌード写真に見入っていた。

もう一人の方は、相手をしばらく眺めた挙句、

「お前！ そいつを女だと思わんようにしろよ。92%は水だと思えばいいんだ！」

31. 人間の成分

約 60% 水

約 18% タンパク質

約 16% 脂肪

約 6% ミネラル

32. アルキメデスの生涯

ある幾何学の定理を証明しようと砂の上に図を描いていたときにアルキメデスの生涯は突然幕を下ろした。

一人のローマ兵士が近づいてきたので、アルキメデスは

「私の円を乱すな！」

と叫んだ。

するとその場で、剣の一振りによって殺された。



アルキメデス 紀元前 212 年ごろ（75 歳前後）

33. レストラン

ドイツ人と日本人とイタリア人が一緒に食事へ行った。

食後、三人はそれぞれこう考えていた。

ドイツ人は、割り勘にするといくらから考えていた。

日本人は、三人分払うといくらになるか考えていた。

イタリア人は、おごってくれた人になんと礼を言うか考えていた。

世界の日本人ジョーク集 早坂隆

34. アメリカを買う

Buy American! アメリカ製品を買え

Buy America! アメリカを買え

世界の日本人ジョーク集 早坂隆

35. 万有引力の法則

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

当時は、力は接触した物体から物体への働く近接力だけを考えていた。そのため、万有引力のような離れた物体同士にも力がはたらいているという遠隔力の考えはオカルト的だ、と非難を浴びた。

36. 短銃とライフル

ストローの中にマッチを入れて吹くと、マッチ棒が飛び出す。

このストローを 1 本使う場合と、2 本使う場合では同じように吹いたときマッチ棒をより飛ばせるのはどっちか。

実際にやってみると、2 本つないで長くしたストローのほうが、マッチ棒を遠くまで飛ばすことができる。長いストローの方が、マッチ棒が息の力を受け続ける時間が長くなり、それだけ加速され、ストローから出るときの速さが大きくなるためである。

これは短銃とライフル銃の場合の違いを説明していこう。短銃の場合は初速はやく 300m/s、ライフル銃の場合は約 600m/s となる。

これを表現しているのがニュートンの第二法則

$$F = ma$$

である。ここで a は加速度である。

37. 新幹線

新幹線の時速は約 300km/hr、秒速に換算すると

$$\frac{300 \times 1000}{60 \times 60} \approx 80 \left[\frac{m}{s} \right]$$

新幹線の加速度は約

$$0.5 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

したがって、最高速度に達するまでにかかる時間は

$$\frac{80}{0.5} = 160 [s]$$

つまり、2 分 40 秒後である。この間、走った距離は

$$\frac{1}{2} \times 80 \times 160 = 6400 [m]$$

つまり、6.4km である。

38. ハムレット

To be or not to be: that is the question.

「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」

39. テレビ

TV or not TV: that is the question.

「TV は是か非か、それが問題だ」

40. 岡倉天心

岡倉天心がマンハッタンを歩いていると、いかにもアメリカ人らしい白人が近づいてきて、

Which nese are you, Chinese, or Japanese?

ときいた。

天心、間髪を入れず、

Which key are you, donkey, monkey or Yankee?

ユーモアのレッスン 外山滋比古



外山滋比古

41. 佐世保

長崎県の佐世保はサセボなのかサセホなのかわからない。

佐世保の人に、どっちが正しいのかを聞いた。

土地の人がいう。

「サセボですけれども、サセホという人もいます。どちらだっていいんです。ホボ同じですから・・・」

ユーモアのレッスン 外山滋比古

42. ほめられる

ほめられたかったら死ね

アイルランド

ユーモアのレッスン 外山滋比古

43. $\frac{9}{10} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

全て異なる正の整数 a, b, c を求めよ。

$a=2$ とする。

$$\frac{9}{10} - \frac{1}{2} = \frac{9-5}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$b=3$ とする。

$$\frac{9}{10} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{6-5}{15} = \frac{1}{15}$$

よって、

$$\frac{9}{10} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}$$

と求まった。

他に解がないか調べる。

$b=4$ とする。

$$\frac{9}{10} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{8-5}{20} = \frac{3}{20}$$

となり、問題の形式と合わない。

$b=5$ とする。

$$\frac{9}{10} - \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

となり、すべて異なるという題意に反する。これ以上大きな b を用いることはできない。

$a=3$ とする。この場合の最大の数は

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{20+15+12}{60} = \frac{47}{60} < \frac{9}{10}$$

となり、題意の数以下になってしまう。

したがって、答えが唯一のものである。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

44. 96 の異なる 3 個の数の掛け算の表記

$$96 = 2^5 \times 3$$

異なる三つの数のうちの一つは 1 とする。つまり最小の数を 1 とする。

すると、残りの 2 つのうちどちらかには 3 が含まれる。

つまり、

$$1 \times 3 \times 2^5 = 1 \times 3 \times 32$$

$$1 \times (3 \times 2) \times 2^4 = 1 \times 6 \times 16$$

$$1 \times (3 \times 2^2) \times 2^3 = 1 \times 12 \times 8$$

$$1 \times (3 \times 2^3) \times 2^2 = 1 \times 24 \times 4$$

$$1 \times (3 \times 2^4) \times 2 = 1 \times 48 \times 2$$

の 5 通りある。

次に、異なる三つの数に、1 はなく、最小の数は 2 であるとする。

するとこの場合は

$$2 \times 3 \times 2^4 = 2 \times 3 \times 16$$

$$2 \times (3 \times 2) \times 2^3 = 2 \times 6 \times 8$$

$$2 \times (3 \times 2^2) \times 2^2 = 2 \times 12 \times 4$$

の 3 通りある。

次に、異なる三つの数に 1 も 2 もなく、最小の数が 3 であるとする。

すると

$$3 \times 2^2 \times 2^3 = 2 \times 4 \times 8$$

の一通りである。

次に、異なる三つの数に 1、2、3 がなく、最小の数が 4 であるとする。

すると、

$$2^2 \times (3 \times 2) \times 2^2$$

となり、これは題意に沿わない。したがって、この場合はない。

これ以上のものはない。

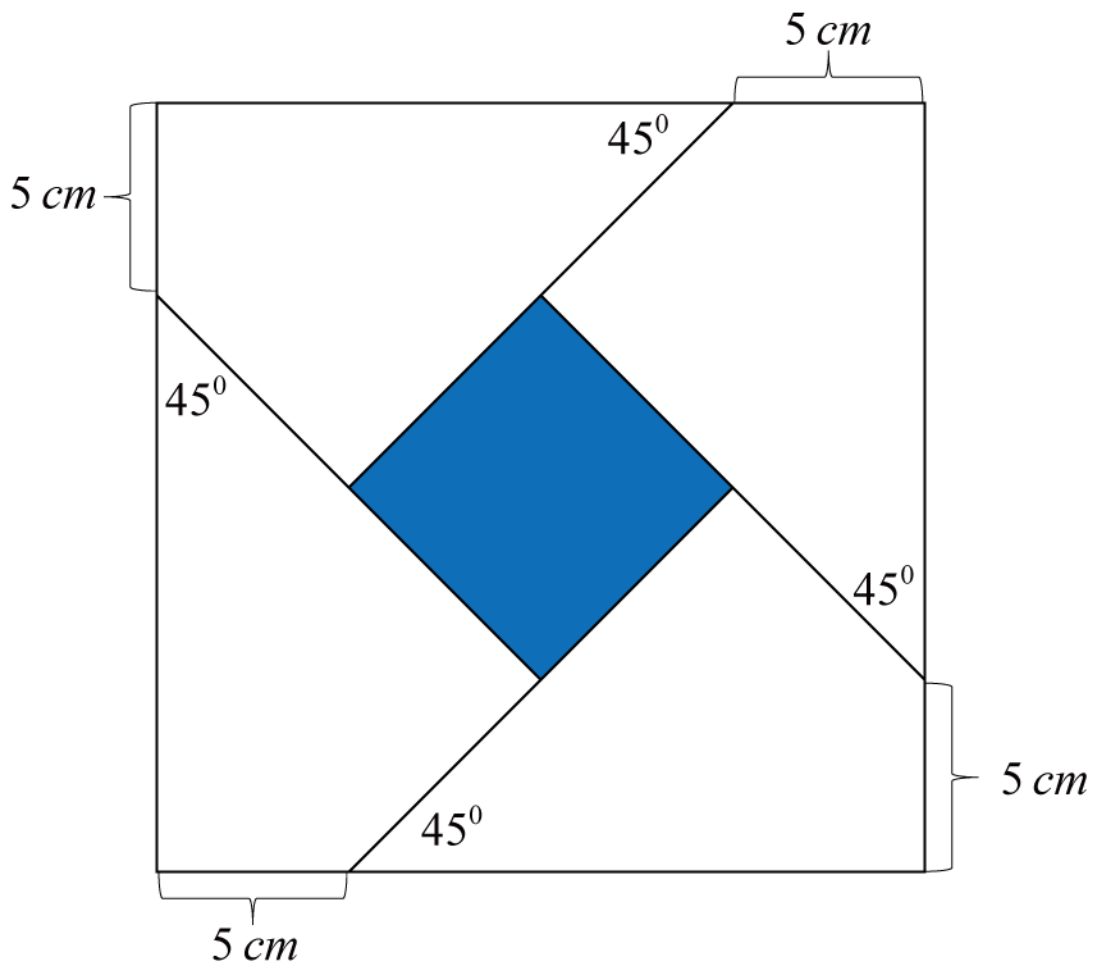
したがって、全部で 9 通りある。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

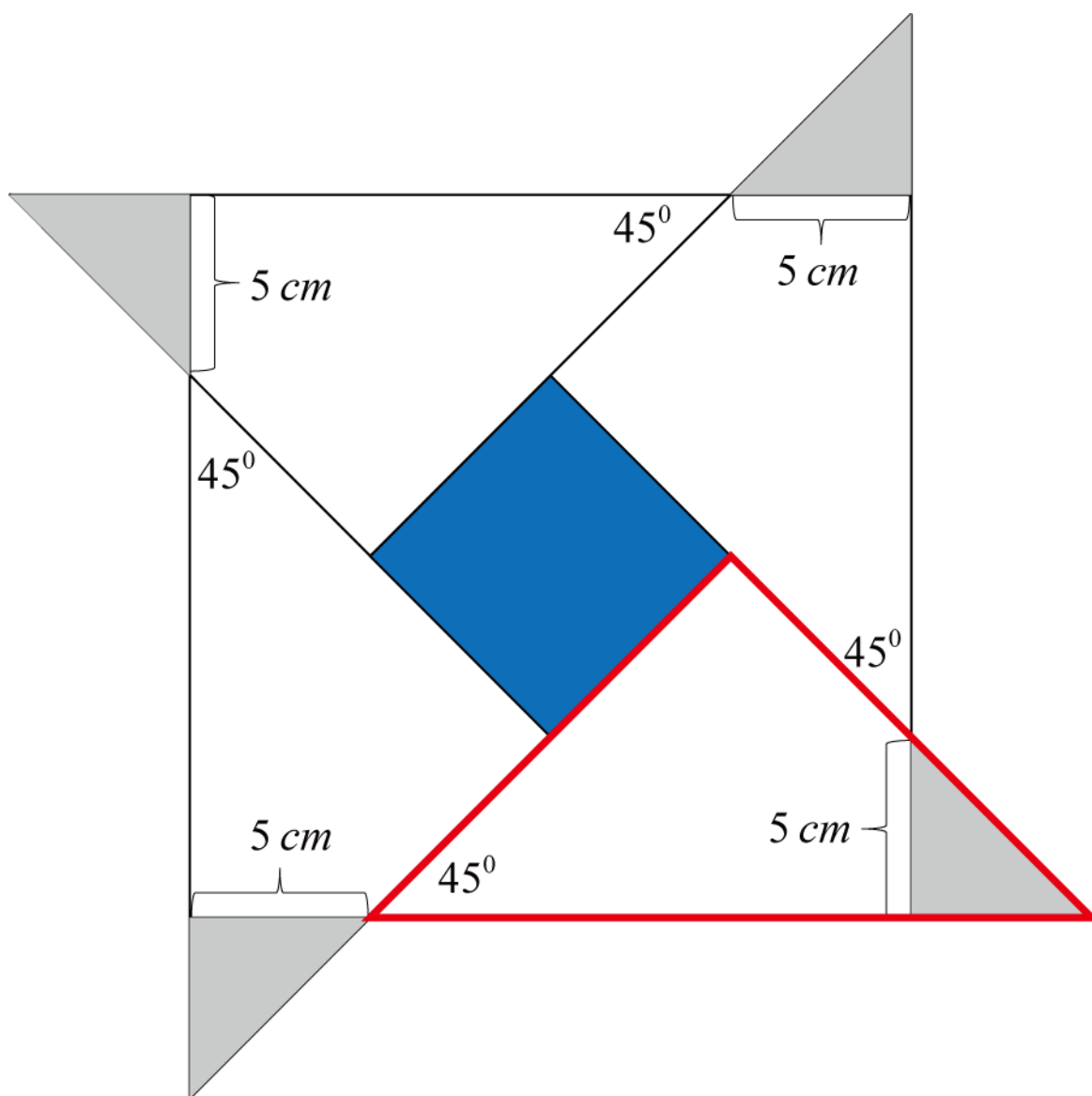
45. 真ん中の正方形の面積

下図のように正方形の紙に直線を引いた。

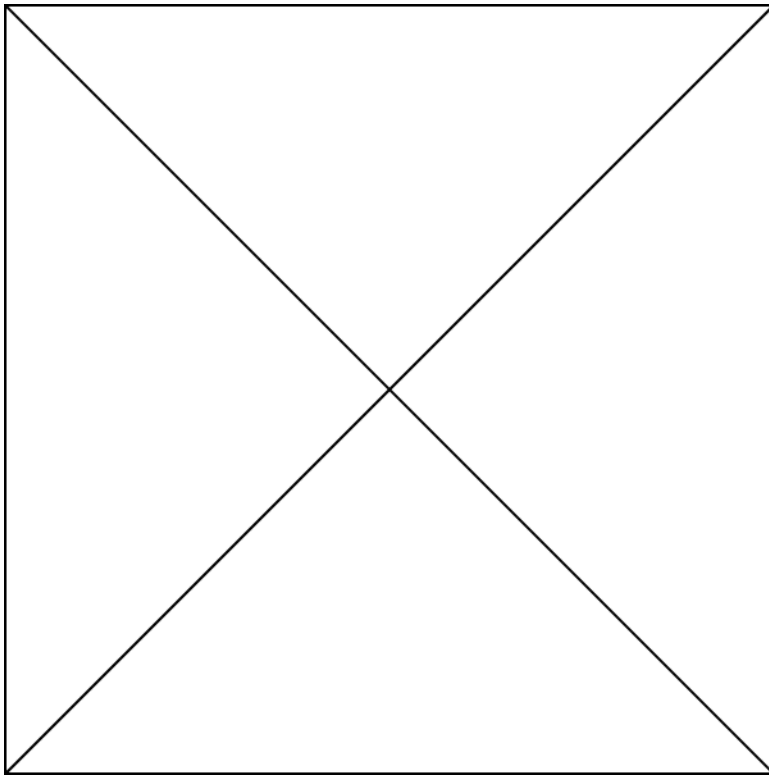
中央の青色の正方形の面積を求めよ。



直線を伸ばし、直角三角形を4個つくる。
 すると、赤枠で示す三角形と合同な三角形が4個できる。



この赤枠と合同の4個の三角形をずらすと丁度もとの正方形となる。



よって、最初の図で真ん中の青の正方形の面積は、追加した 4 つのグレーの直角三角形の和に等しい。したがって、その面積 s は

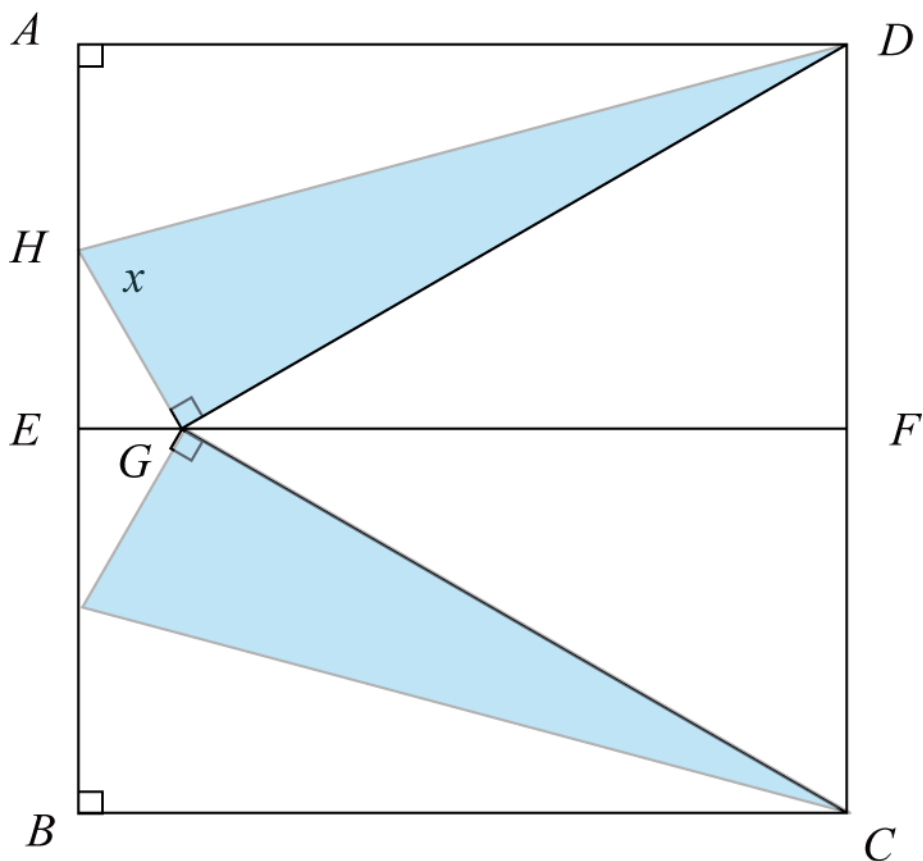
$$\begin{aligned} S &= \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 5 \right) \times 4 \\ &= 50 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

となる。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

46. 折り紙の折った角度

下図は正方形の折り紙 $ABCD$ を半分に折った線 EF 上に、折り紙の二つの角 A 、 B を合わせるように折ったものである。角度 x を求めよ。



三角形 GCD は正三角形である。よって、 $\angle GDF = 60^\circ$ である。
 よって、 $\angle HDG = (1/2)\angle ADG = (1/2)(90 - 60) = 15^\circ$ となる。したがって、

$$x = 90^\circ - \angle HDG = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$$

となる。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

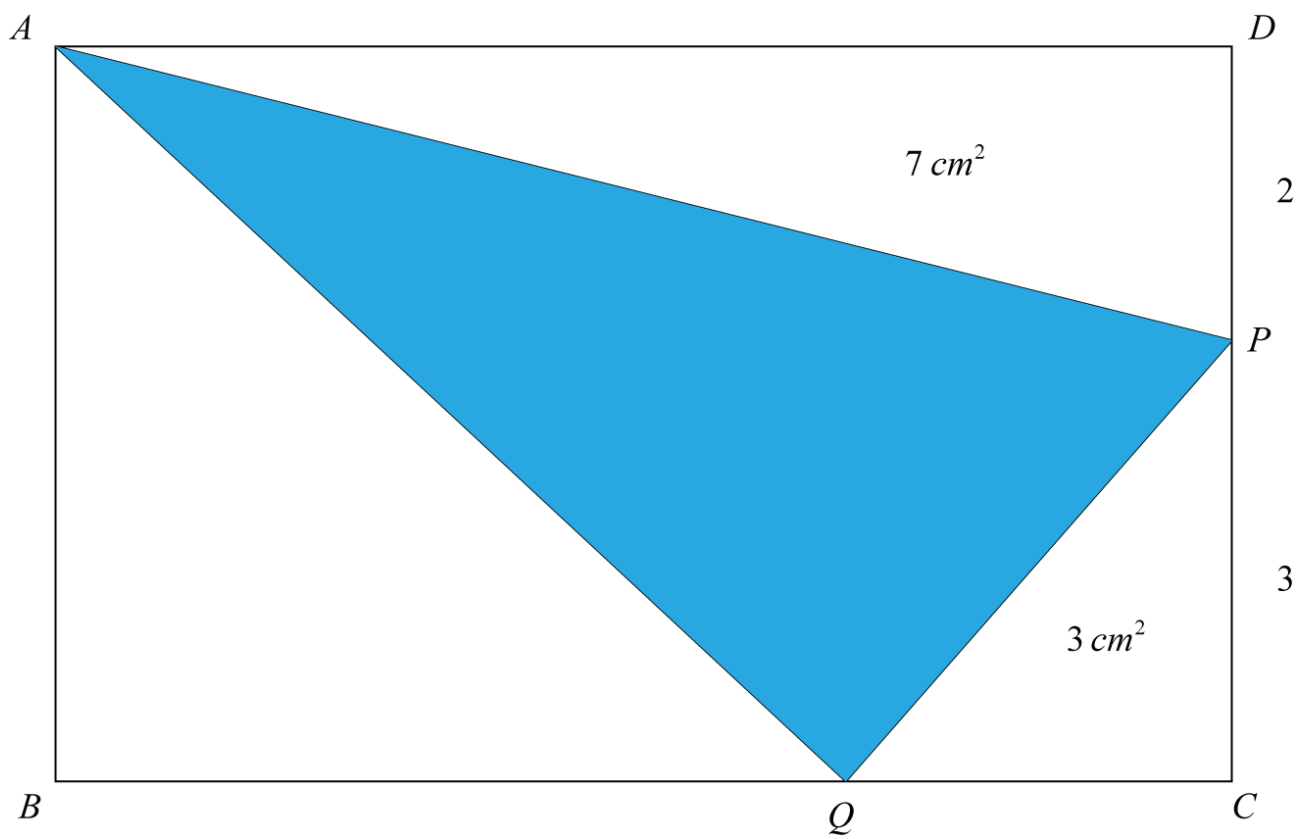
47. 図形の面積 1

下図の青の網掛け領域の面積を求めよ。

ただし、

$$DP : PC = 2 : 3$$

である。



$$BQ:QC=1-x:x$$

とする。すると、

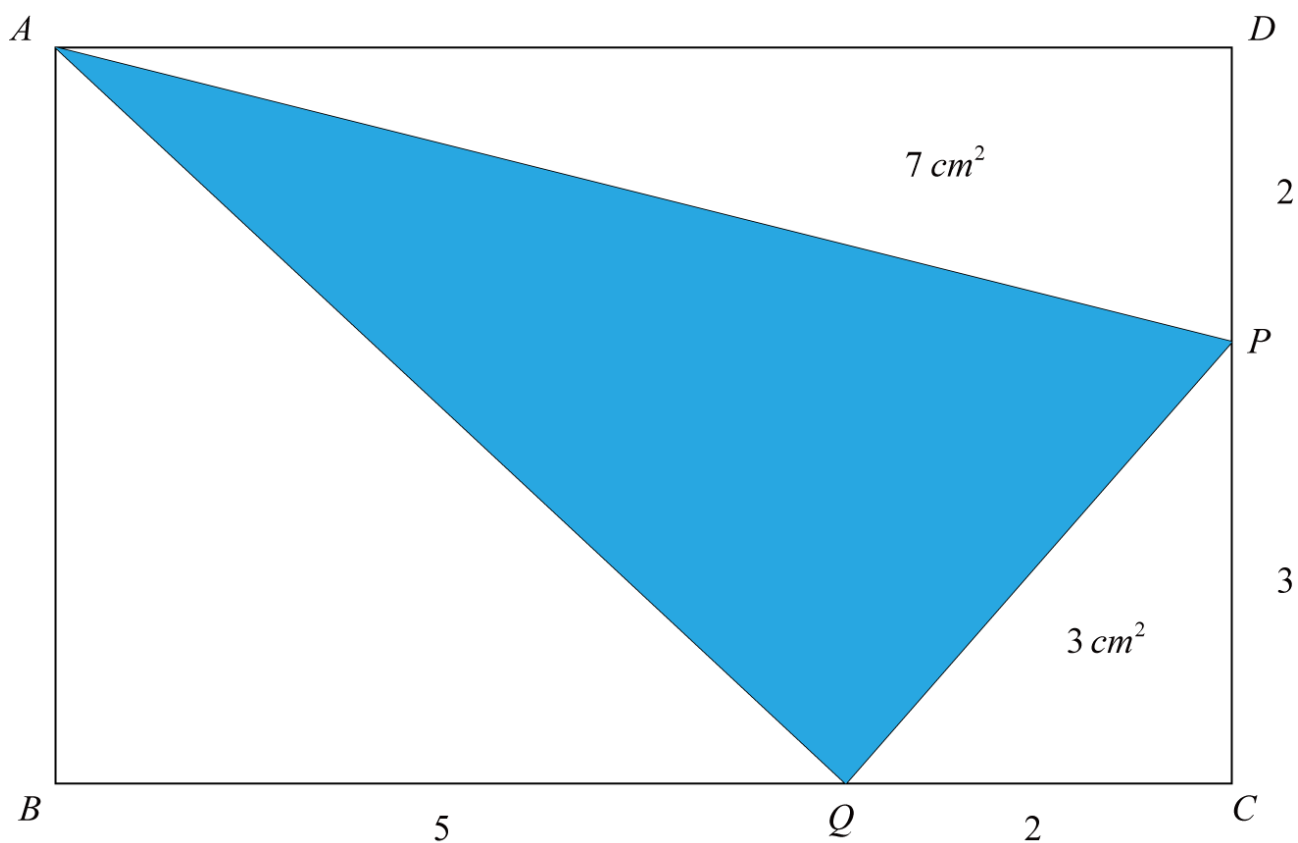
$$\begin{aligned}\triangle DAP:\triangle PQC \\ &= 7:3 \\ &= 2 \times 1:3 \times x\end{aligned}$$

よって、

$$x = \frac{2}{7}$$

よって、

$$\begin{aligned}BQ:QC \\ &= 1 - \frac{2}{7} : \frac{2}{7} \\ &= 5:2\end{aligned}$$



$$AB = a, AD = b$$

と置くと

$$\begin{aligned} 7 &= \frac{1}{2} \times a \times \frac{2}{5}b \\ &= \frac{1}{5}ab \end{aligned}$$

これから、

$$ab = 35$$

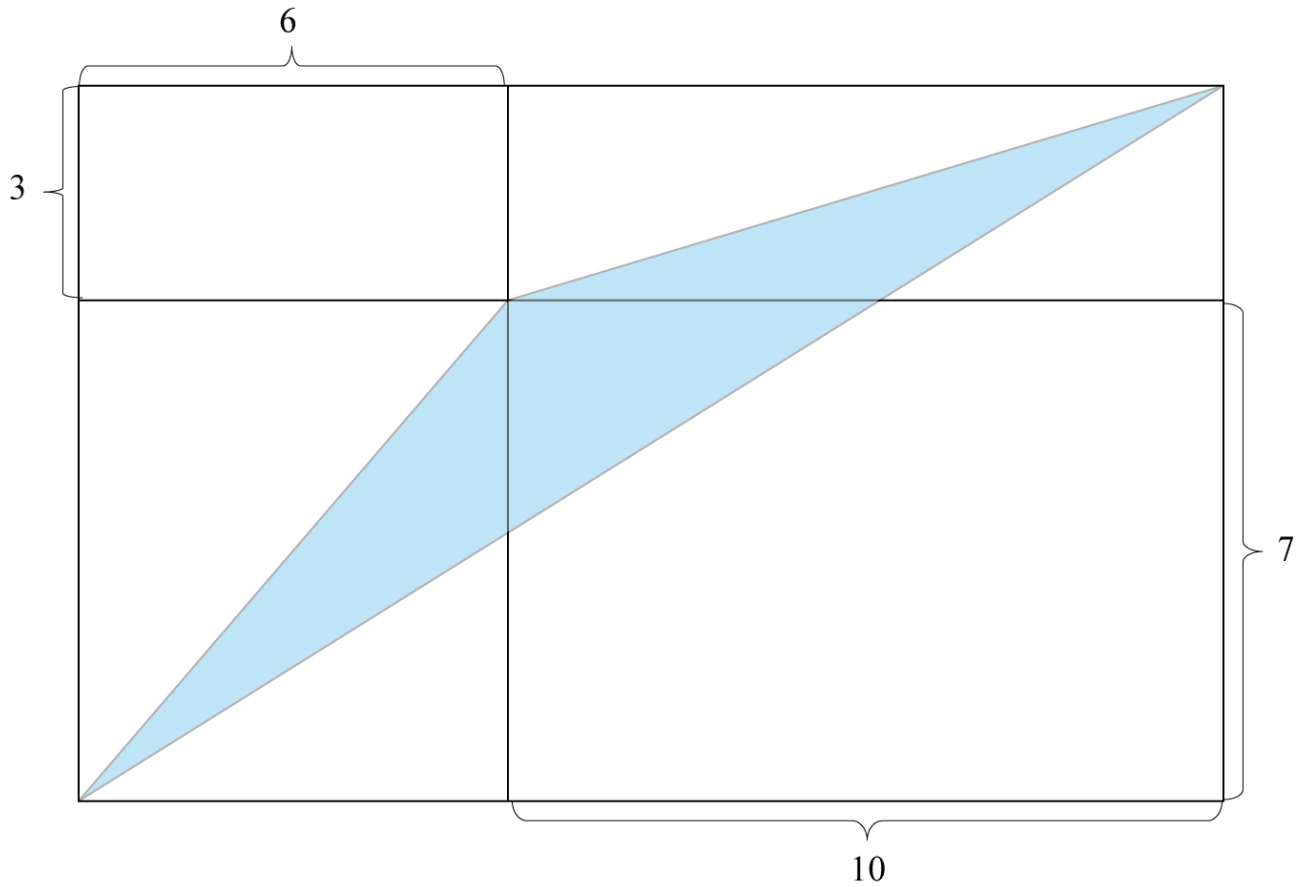
青の網掛け部の面積を s とすると

$$\begin{aligned} S &= \square ABCD - (\triangle DAP + \triangle PQC + \triangle ABQ) \\ &= ab - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}a \times b + \frac{3}{5}a \times \frac{2}{7}b + a \times \frac{5}{7}b \right) \\ &= \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{7} + \frac{5}{7} \right) \right] ab \\ &= \left[1 - \frac{1}{2} \times \frac{14 + 6 + 25}{35} \right] ab \\ &= \left[1 - \frac{9}{14} \right] ab \\ &= \frac{5}{14} \times 35 \\ &= \frac{25}{2} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

となる。

48. 図形の面積 2

下図は水色の網掛けした部分の面積を求めよ。



網掛け領域以外の部分の面積はすべて簡単に評価できる。

全体の四角形の面積 S_T は

$$S_T = (3+7)(6+10) = 160$$

左上の四角形の面積 S_A は

$$S_A = 3 \times 6 = 18$$

左下の三角形の面積 S_B は

$$S_B = \frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21$$

右上の三角形の面積 S_C は

$$S_C = \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15$$

右下、つまり網掛け領域の下側の三角形の面積 S_D は

$$S_D = \frac{1}{2} \times (3+7)(6+10) = 80$$

よって、網掛け領域の面積 S は

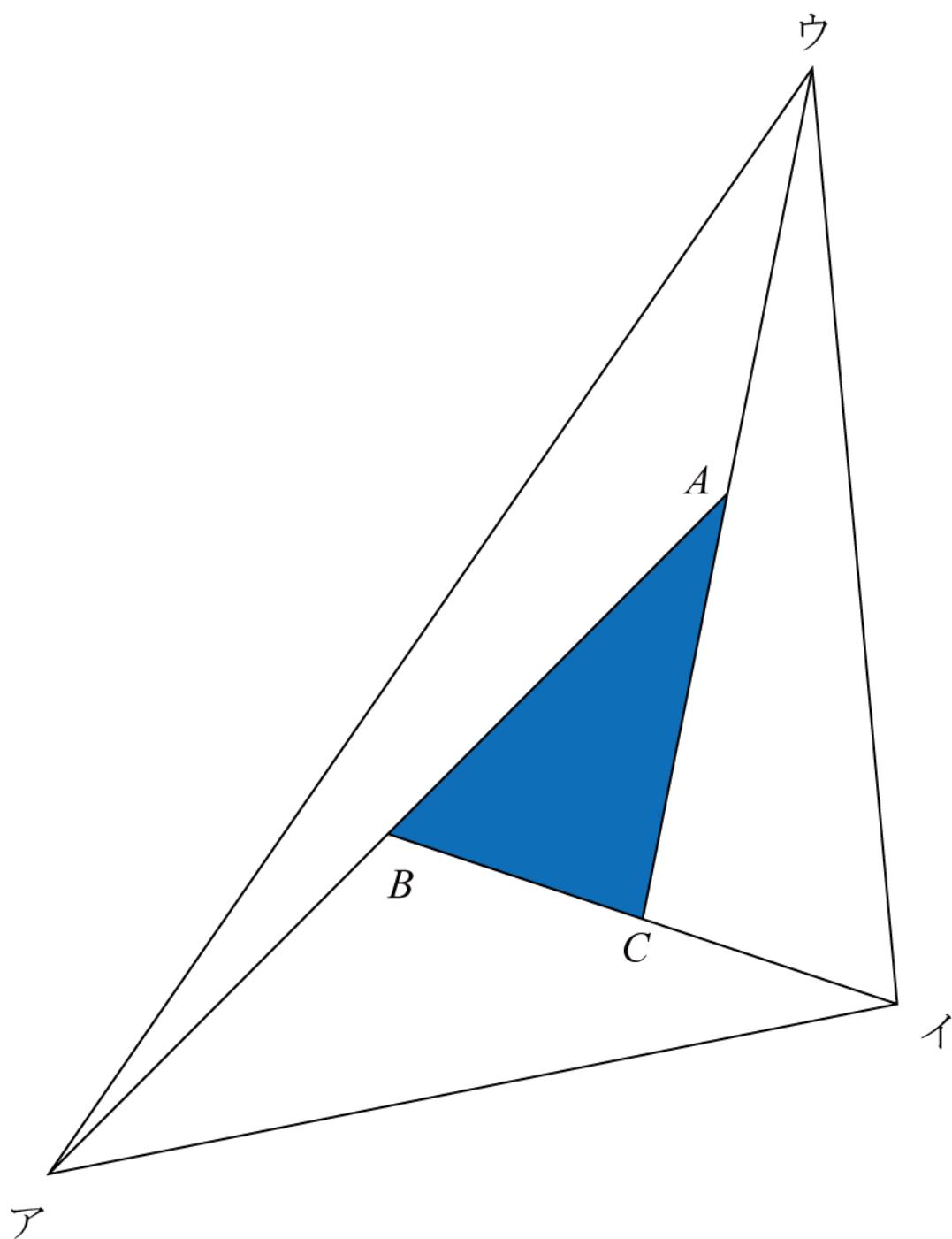
$$\begin{aligned}
 S &= S_T - (S_A + S_B + S_C + S_D) \\
 &= 160 - (18 + 21 + 15 + 80) \\
 &= 26
 \end{aligned}$$

となる。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

49. 図形の面積 3

三角形 ABC の 3 辺 AB、BC、CA を下図のように 2 倍に伸ばした点をア、イ、ウとする。三角形アイウの面積は三角形 ABC の面積の何倍か？



三角形 ABC と三角形 C イウを比べる。三角形 C イウは三角形 ABC より、底辺は同じ、高さで 2 倍大きい。したがって、三角形 C イウの面積は三角形 ABC の面積より 2 倍大きい。同様に、三角形 A ウア、三角形 B アウは三角形 ABC の面積より 2 倍大きい。よって、三角形アイウの面積は三角形 ABC の面積の

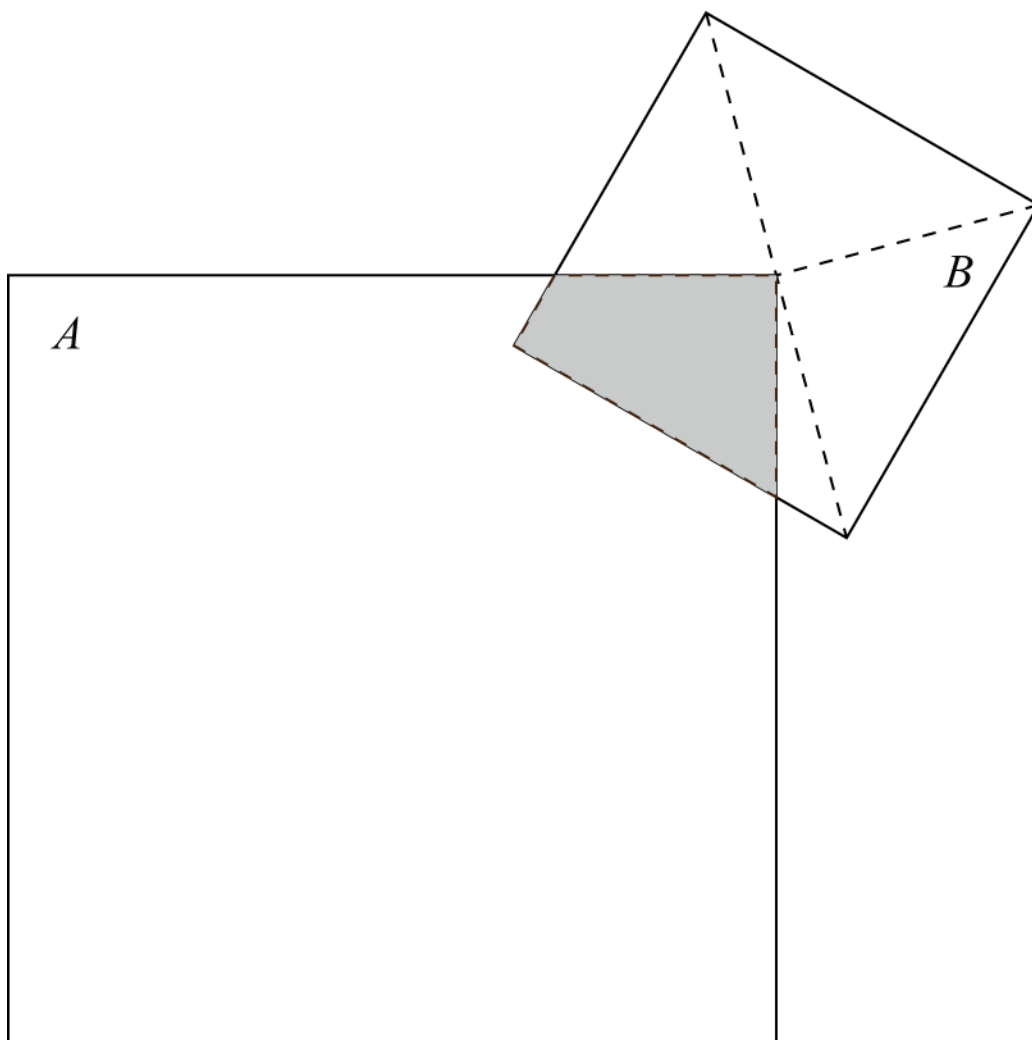
$$2 \times 3 + 1 = 7$$

倍である。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

50. 図形の面積 4

大きさの違う 2 つの正方形 A、B がある。下図のように B の対角線の交わった点を、A の 1 つの頂点に重ねたところ、重なった部分の面積は A の面積の $\frac{1}{9}$ になった。A、B の辺の長さの比を求めよ。



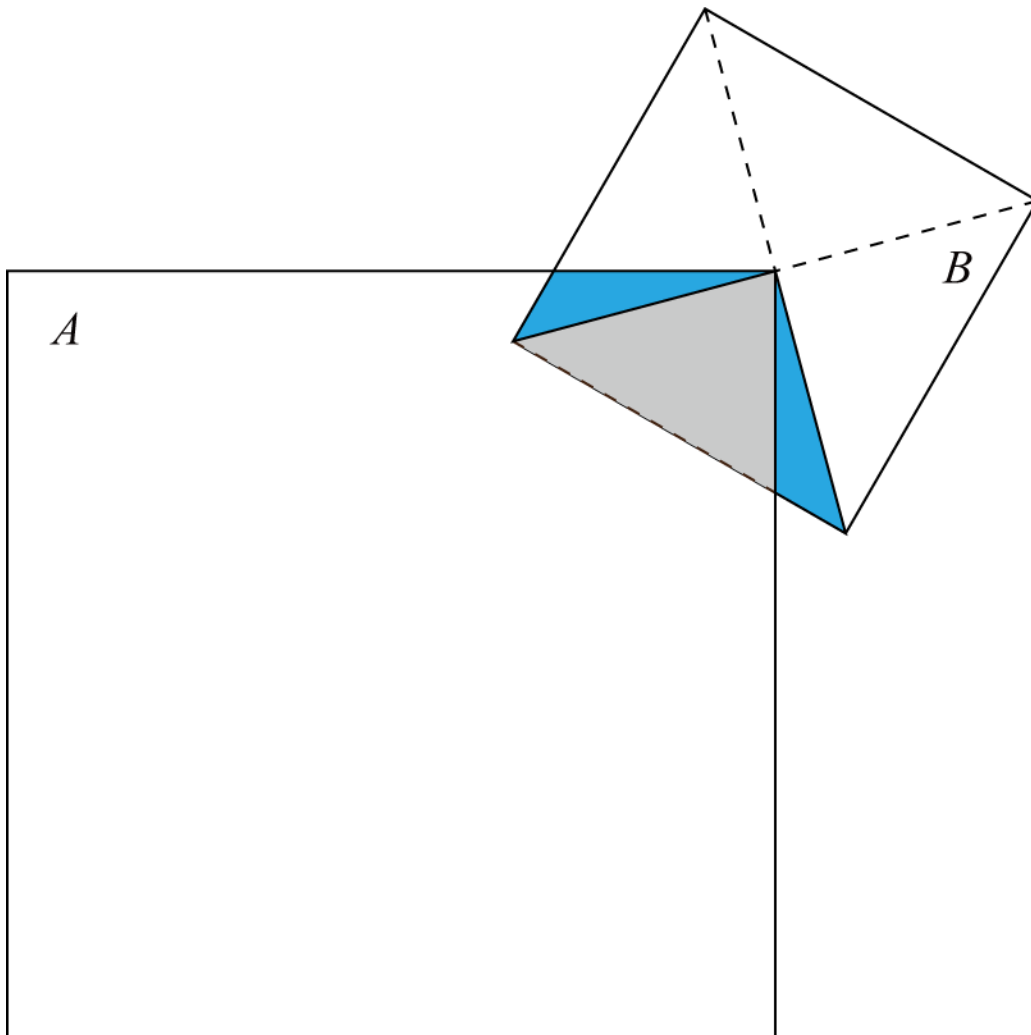
正方形 A の一辺の長さを a 、正方形 B の一辺の長さを b とする。

正方形 A、B の重なり部分の面積は、下図のように分離できる。つまり、A と重なっている部分で青に網掛けしている領域の面積は、A と重なっていない部分で青に網掛けしている領域の面積に等しい。したがって、は B の回転角にかかわらず、A と重なっている部分の領域の面積は、B の正

正方形の面積の $\frac{1}{4}$ である。つまり、

$$\frac{1}{4}b^2$$

である。



正方形 A の面積は a^2 である。したがって、その比は

$$\frac{1}{4}\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

となる。よって、

$$\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

である。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

51. 図形の面積 5

三角形 ABC の 3 辺 AB、BC、CA を下図のように n 倍に伸ばした点をア、イ、ウとする。三角形ア

イウの面積は三角形 ABC の面積の何倍か？

三角形 ABC と三角形 C イウを比べる。三角形 C イウは三角形 ABC より、底辺は $n-1$ 倍、高さで n 倍大きい。したがって、三角形 C イウの面積は三角形 ABC の面積より $n(n-1)$ 倍大きい。同様に、三角形 A ウア、三角形 B アウは三角形 ABC の面積より $n(n-1)$ 倍大きい。よって、三角形アイウの面積は三角形 ABC の面積の

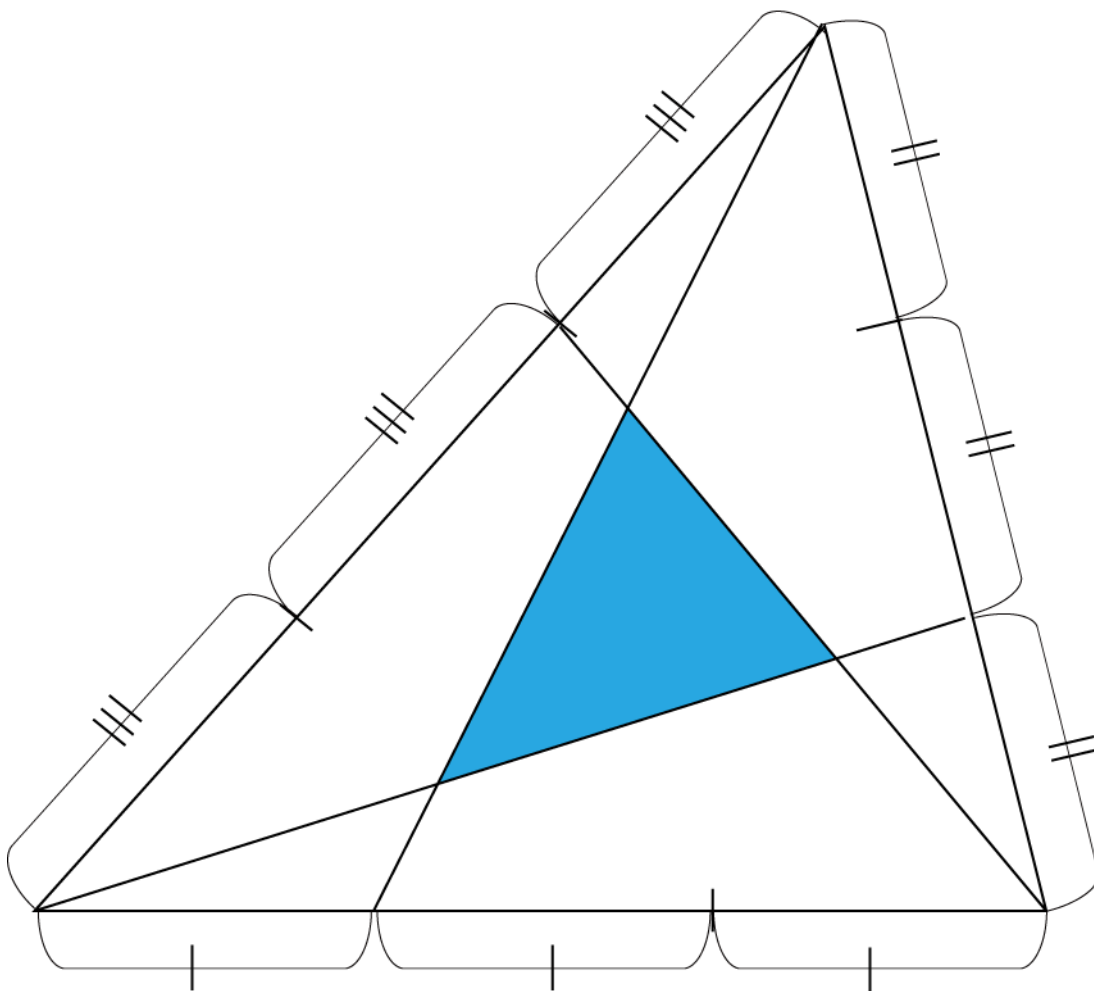
$$n(n-1) \times 3 + 1$$

倍である。

ただし、 $n > 1$ の実数であればいい。

52. 図形の面積 6

任意の三角形を書き、3 つの頂点から向かい合った辺を 2:1 に分ける下図のような直線を描く。青色の背景色の三角形の面積はもとの三角形の面積のいくつか。



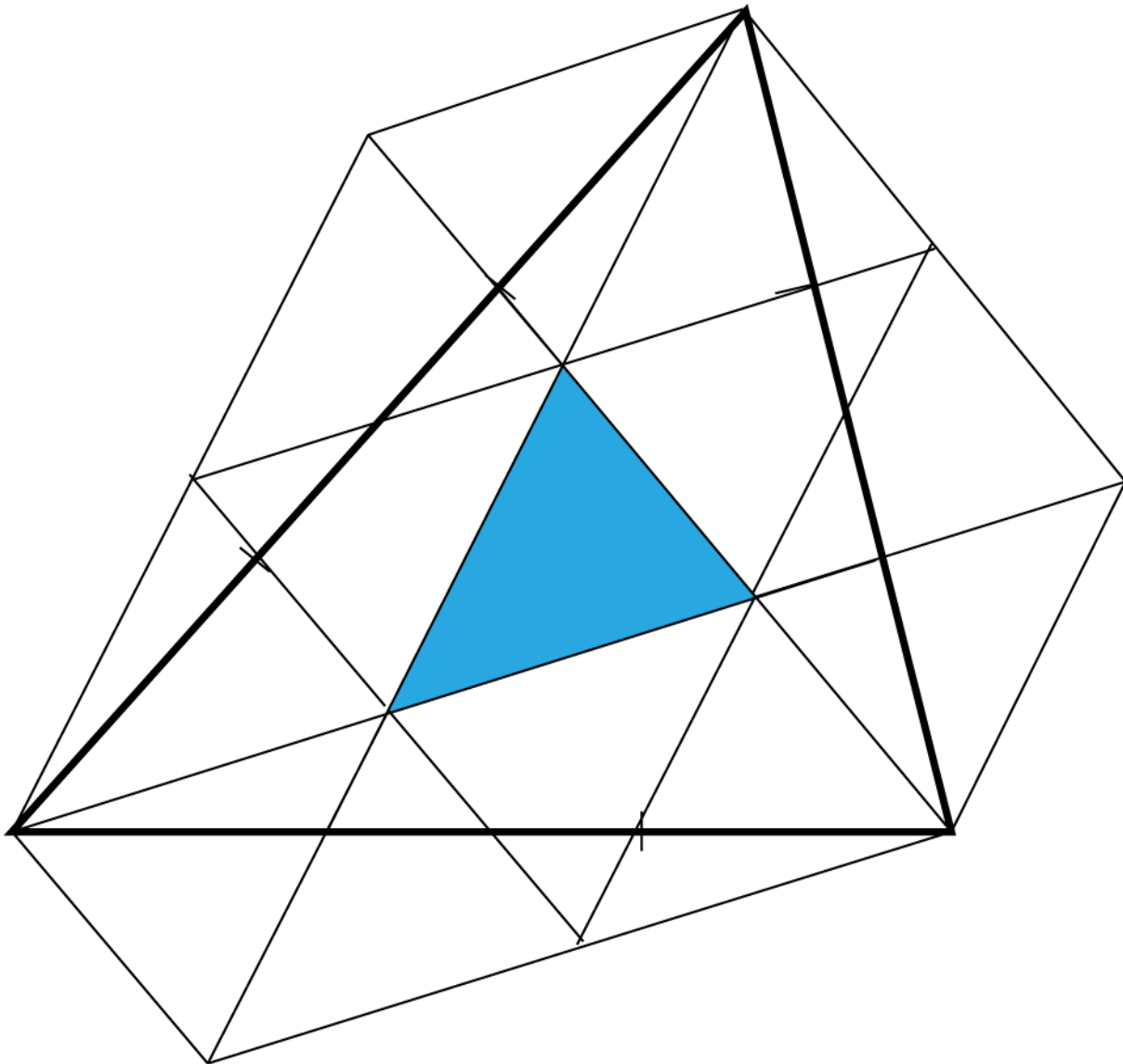
ABC の 3 辺 AB、BC、CA を下図のように 2 倍に伸ばした点をア、イ、ウとする。三角形アイウの面積は三角形 ABC の面積の何倍か？

この図に下図のような補助線を引く。

すると、内部の青にあみかけした三角形と同じ形のものが 12 個できる。この 12 個のうちの半分の面積が最初の三角形の面積の 1 部である。したがって、網掛けした領域の面積を s とすると、もとの三角形の面積は

$$S + 12s \times \frac{1}{2} = 7S$$

となる。したがって、青に網掛けしてある領域の三角形の面積はもとの三角形の面積の $1/7$ になる。



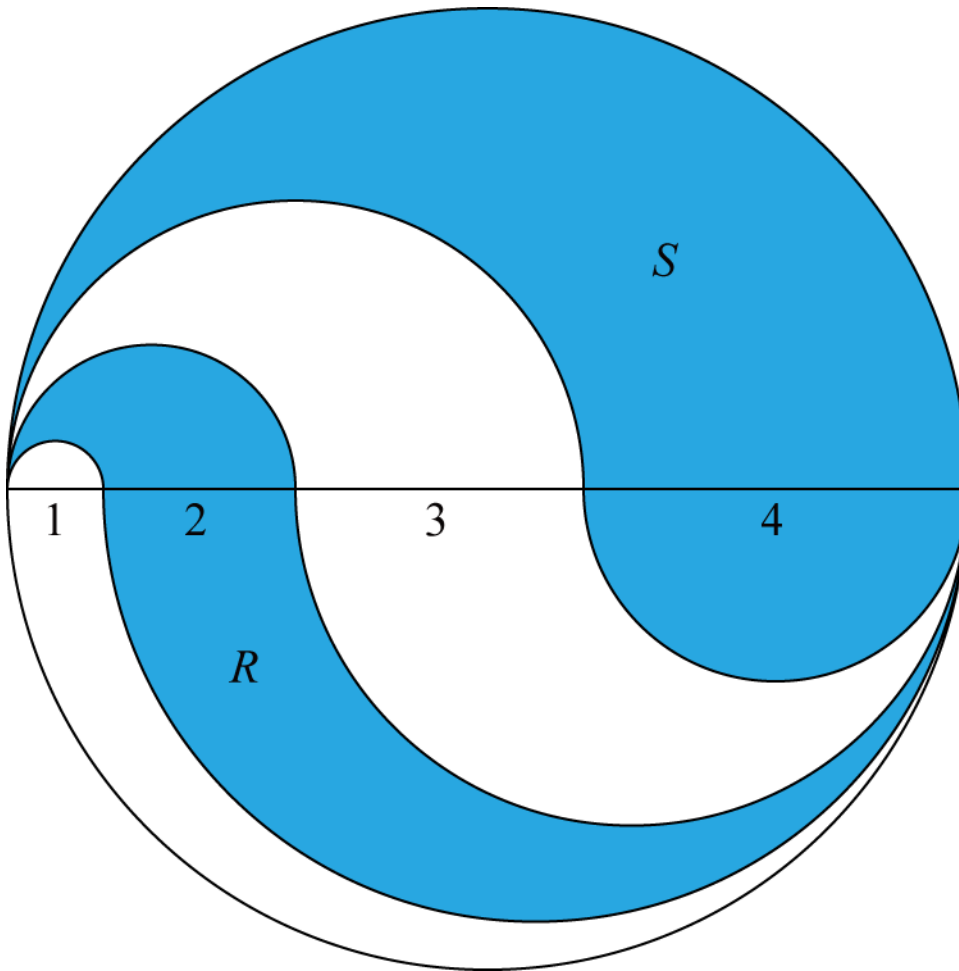
この完全な証明は内部の三角形の 1 辺と残りの線分の長さが一致することを証明しなくてはならない。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

53. 図形の面積 7

図の青に網掛けしている部分の R と S の面積の比を求める。

ただし、図のように直径を 10 等分し、それに対して半円を描いている。



半径 r とすると、全体の円の面積は

$$S_T = \pi r^2$$

R の上側の領域の面積を求める。

一番小さい半円の半径は $r/10$

次に小さい半円の半径は $3r/10$

したがって、 R の上側の部分の面積は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \pi \left[(3r/10)^2 - (r/10)^2 \right] &= \pi r^2 \frac{1}{2} \times \left[\left(\frac{3}{10} \right)^2 - \left(\frac{1}{10} \right)^2 \right] \\ &= \frac{4}{100} \pi r^2 \end{aligned}$$

今度は R の下側の領域の面積を求める。

下左側の大きい半円の半径は $9r/10$

下左側の小さい半円の半径は $7r/10$

よって、 R の下側部分の面積は

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\pi\left[(9r/10)^2-(7r/10)^2\right]&=\pi r^2\frac{1}{2}\left[\left(\frac{9}{10}\right)^2-\left(\frac{7}{10}\right)^2\right] \\&=\frac{16}{100}\pi r^2\end{aligned}$$

よって、**R** のトータル面積は

$$R=\frac{4}{100}\pi r^2+\frac{16}{100}\pi r^2=\frac{20}{100}\pi r^2$$

となる。

S の上側の面積を求める。

小さいほうの半円の半径は $3r/5$

大きいほうの半円の半径は r

したがって、**S** の上側の部分の面積は

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\pi\left[r^2-(3r/5)^2\right]&=\pi r^2\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{3}{5}\right)^2\right] \\&=\frac{32}{100}\pi r^2\end{aligned}$$

最後に **S** の下側部分の面積を求める。

下右側の半円の半径は $2r/5$

よって、この部分の面積は

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\pi(2r/5)^2&=\pi r^2\frac{1}{2}\left(\frac{4}{10}\right)^2 \\&=\frac{8}{100}\pi r^2\end{aligned}$$

よって、**S** のトータル面積は

$$S=\frac{32}{100}\pi r^2+\frac{8}{100}\pi r^2=\frac{40}{100}\pi r^2$$

となる。

よって、二つの領域の面積の比は

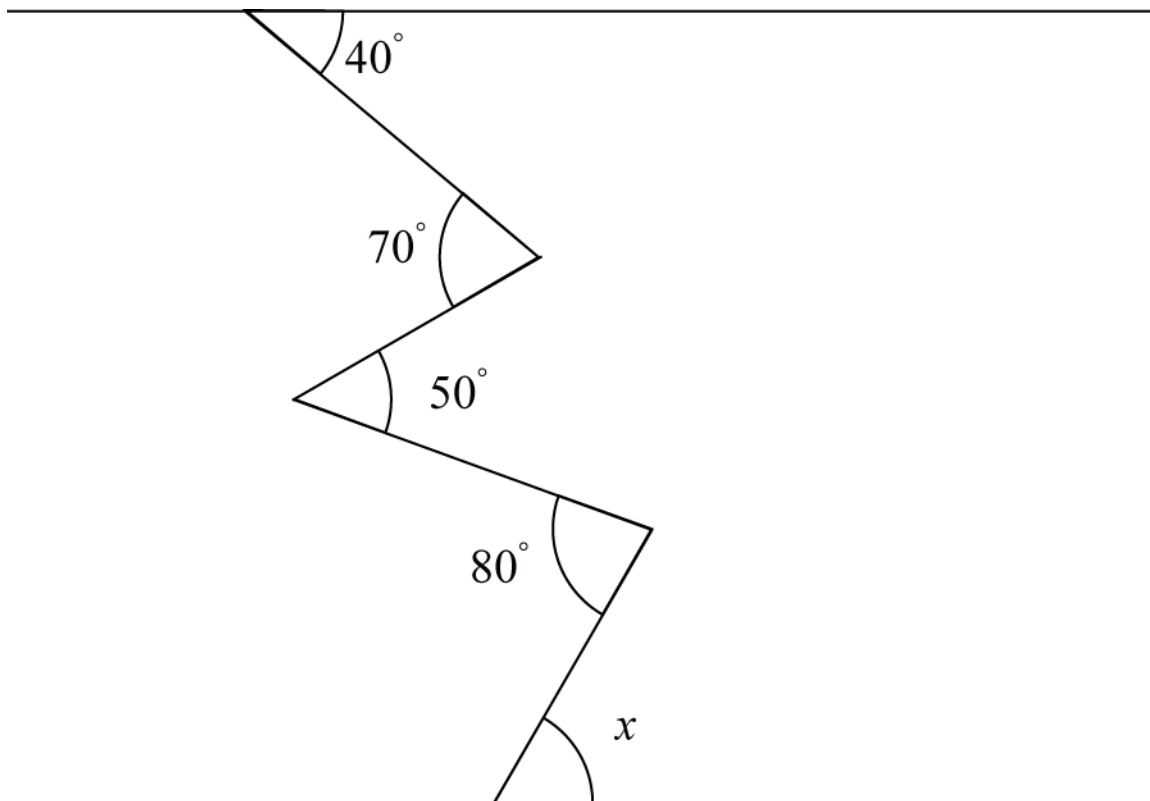
$$\begin{aligned}R:S \\&=\frac{20}{100}:\frac{40}{100} \\&=1:2\end{aligned}$$

となる。

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

54. 角度

2 本の平行線の中に引いた直線の角度は以下のものであった。角度 x を求めよ。

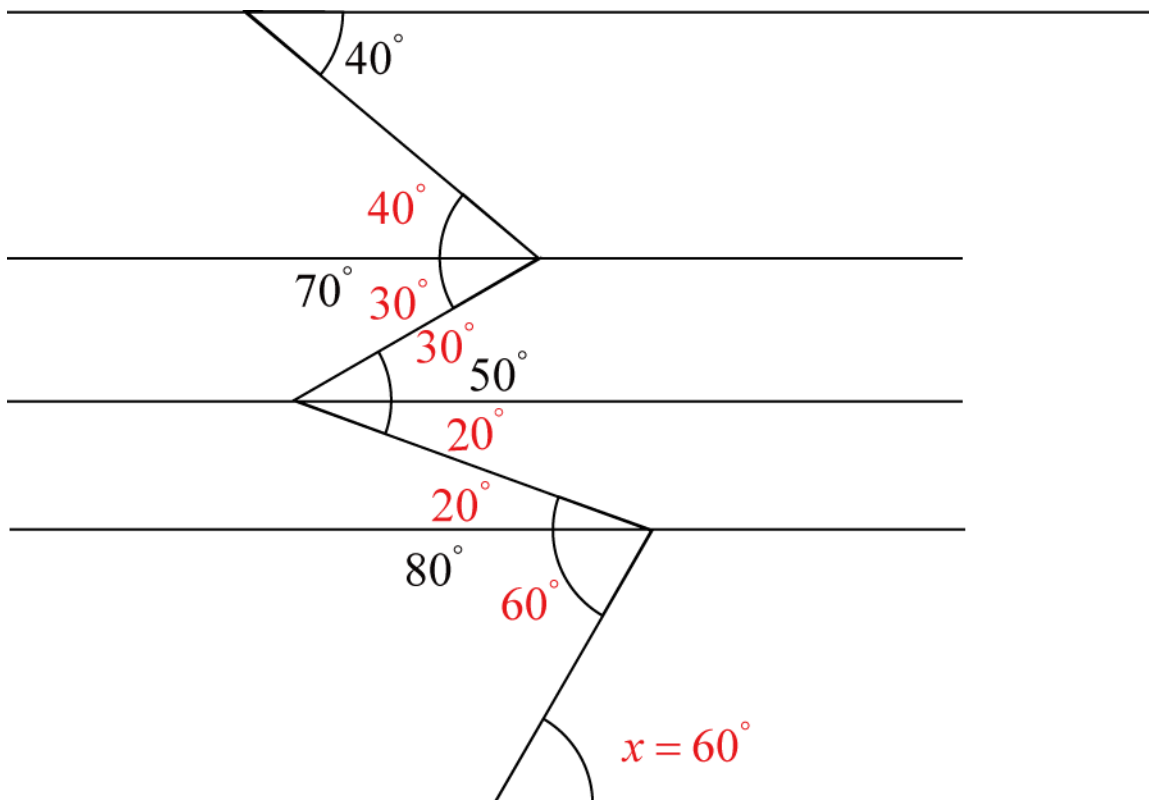


下のように補助線を引く。

すると、

$$x = 60^\circ$$

となる。



解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

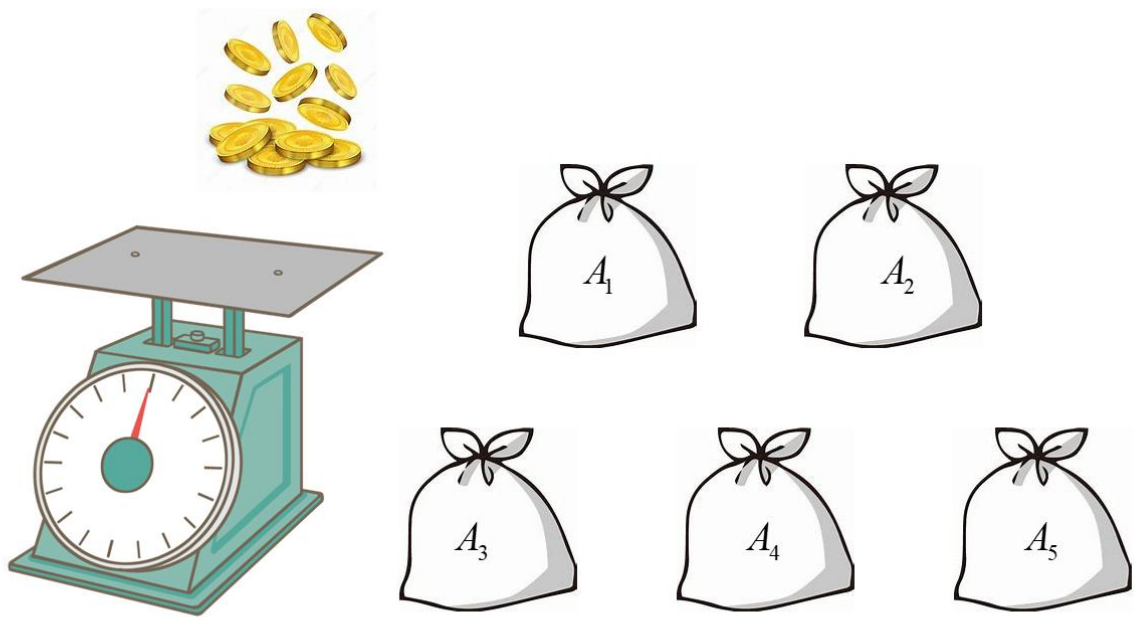
55. 偽金貨

金貨を入れた A_1 から A_5 の 5 個の袋がある。

そのうちの 2 個の袋はすべて偽金で作られている。

本物は 1 枚が 50g、偽物は 1 枚が 49g である。

それぞれの袋から何個ずつはかりにのせ、1 回の測定で 2 個の偽金で作られている袋を見破ることができるだろうか。



A_1 からは 0 枚の金貨をとる。つまり、金貨をとらない。

A_2 からは 1 枚の金貨をとる。

A_3 からは 2 枚の金貨をとる。

A_4 からは 3 枚の金貨をとるとする。

すると、偽物の金貨の入っている袋が A_1, A_4 の場合と A_2, A_3 の場合と同じグラム数になってしまう。

そこで A_4 からは 4 枚の金貨をとるとする。

A_5 からは 5 枚の金貨をとるとする。

すると、偽物の金貨の入っている袋が A_1, A_5 の場合と A_2, A_4 の場合と同じグラム数になってしまう。

A_5 からは 6 枚の金貨をとるとする。

すると、偽物の金貨の入っている袋が A_1, A_6 の場合と A_3, A_4 の場合と同じグラム数になってしまう。

A_5 からは 7 枚の金貨をとるとする。

上の組み合わせにすると二つのふくろの組み合わせに対して違うグラム数になる。

つまり、グラム数を測れば、偽金貨が入っている袋の組みが分かることになる。

偽金貨の入っている袋の 組み合わせ	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4
	2	3	4	5	3	4	5	4	5	5
合計の目方	699	698	696	693	697	695	692	694	691	689

したがって、各袋から取り出す金貨の枚数は以下のようにすればいい。

$A_1:0$
 $A_2:1$
 $A_3:2$
 $A_4:4$
 $A_5:7$

解ければ天才！ 算数 100 の難問・奇問 中村義作より

56. 噛む

人間の口の中の仕事は、まあ言っちゃ悪いがぜーんぶ汚れ仕事です。

口じゃあ、「あら、まあ、まったりして」とか「口の中でふくよかに香って」とか「お口触りの何てまろやかなこと」などと言っているが、中でやってることは、照明もさだかでない薄暗い洞窟の中で叩き割ったり、引きちぎったり、押し潰してニチャニチャして血が滲み出たり、肉片が飛び散ったり陰湿極まる行為が連日行われているのです。

バナナの丸かじり 東海林さだお

57. チクワ

チクワはかまぼこの一種である。

チクワは室町時代からあったらしく、蒲鉾の名前を与えられ、そのあと、板にはりつけたほうが蒲鉾、竹にまきつけたほうが、その切り口が竹を切った輪の形に似ているために竹輪蒲鉾と呼ばれ、蒲鉾がとれて竹輪になったという。

サンマの丸かじり 東海林さだお

58. チクワの自然体

チクワはその昔、細い竹に魚肉を巻き付けて焼く、という方法で作られた。

焼きあがって中心にあった竹を引き抜けば、そこがどうしても穴になる。

だからチクワには何の責任もない。

チクワを(穴があるからといって)責めるのは気の毒である、と言われればそんな気がしないでもない。

穴もそうだが、チクワの表面のところどころにへばりついている茶色い皮のようなもの、これも制作の過程で、つまり外部の事情でついたものだ。

チクワ自身には何の罪もない。

つまりチクワは、なされるがままに生きてきた。

自然体で生きてきた。

サンマの丸かじり 東海林さだお

59. 納豆をかき混ぜる回数

納豆はかき混ぜるとネバネバが増す。



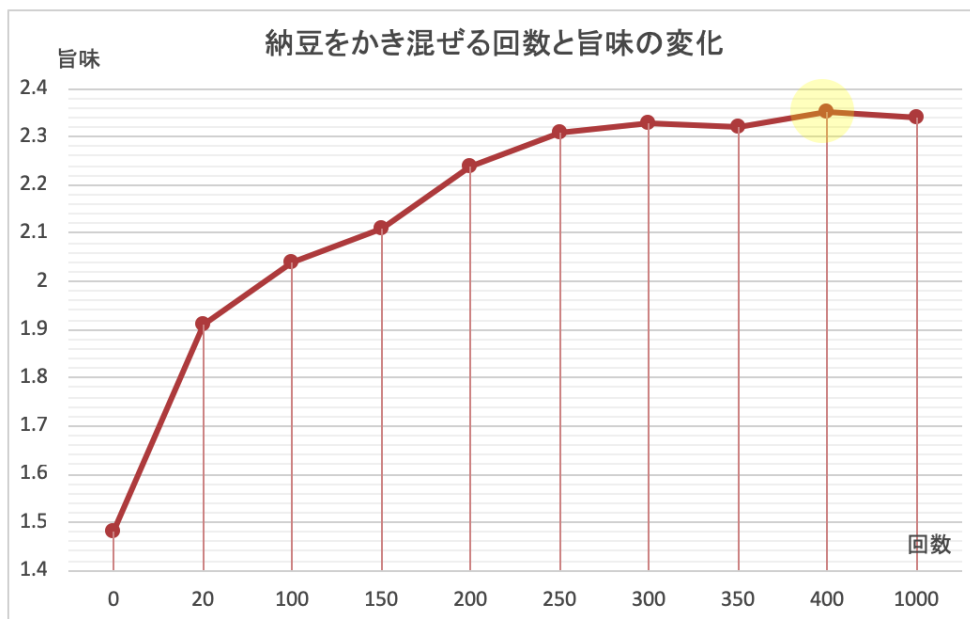
では、何回かき混ぜたらいいのであろうか？

以下に議論がありました。

<https://aissy.co.jp/ajihakase/blog/archives/16941>

味覚センサー レオで旨味を評価できるそうだ???

その結果を下図に示す。



議論の主は 400 回が最適といっている。それは 3 分ぐらいだそうだ。

私から見ると 250 回で十分だね。つまり、2 分も混ぜれば十分だね。

60. 味覚センサー レオ

AISSY 社が味覚センサー レオを開発した。



味覚センサー レオ

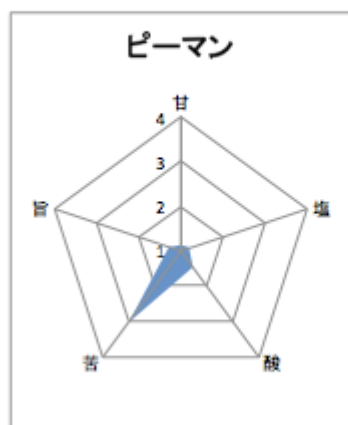
人間は食物を口に入れた時、舌にある“味蕾(みらい)”という部分がセンサーの役割をし、料理や飲料から味の信号を感じ取ります。そして、その感じ取った信号をニューロン(神経細胞)を通して、脳で「甘酸っぱい」や「少し苦い」というのを知覚するのです。

味覚センサー レオでは、“味蕾(みらい)”の代わりにするセンサー部分で電気信号を測定し、ニューラルネットワーク(人工的な知能の実現)を通して味を定量的な数値データとして出力します。???

ニューラルネットワークを用いることにより、コーヒーに砂糖を加えていくと苦味が減ったように感じるなどの、味の相互作用も加味したデータ解析が可能となっています。同時に、従来の味覚センサーでは困難とされていた甘味や旨味の数値化が可能となりました。

味覚センサーは 5 つの基本味「甘味」「旨味」「塩味」「酸味」「苦味」の強さを総合的に算出します。これは、実際に人間の舌による味の感じかたを再現しています。

味覚センサー レオを用いて味を定量化することにより、以下のような味覚のチャートを作成することができます。

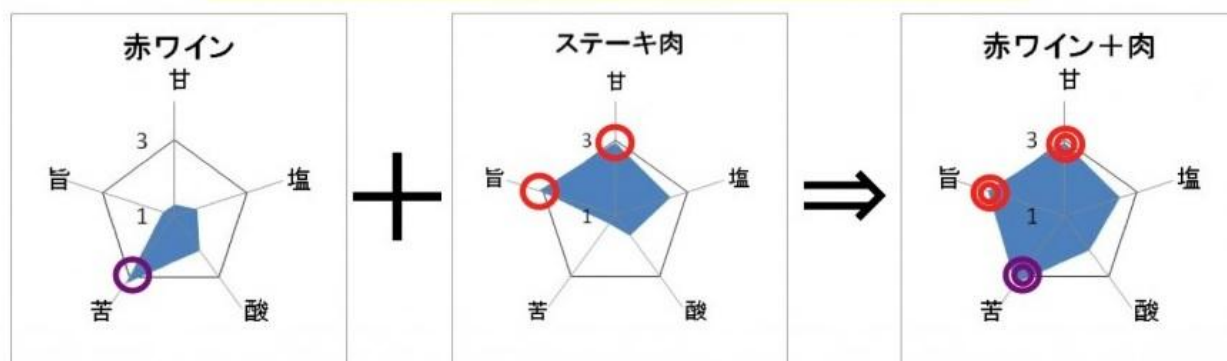


味覚センサーレオを用いると、食品同士の相性度についても可視化することが可能です。例えば赤ワインにはステーキが合う理由を、味覚センサーを使ってチャートにすることで、科学的に説明できます。

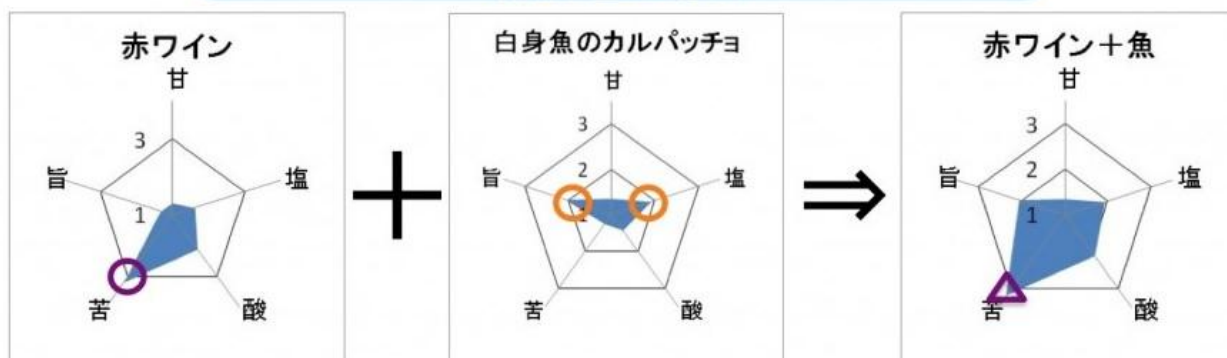
以下は味覚センサーレオで分析した赤ワインと肉、赤ワインと魚の相性図です。

赤ワインと肉・魚の相性

肉料理の場合



魚料理の場合



61. 味覚センサー レオに対する疑問

おそらく教師データがあると思う。

「甘味」「旨味」「塩味」「酸味」「苦味」の定量値はどうしたのか。

“味蕾(みらい)”の代わりをするセンサー部分で電気信号を測定し、とあるが何を入力の数値にしているのか？

つまり、肉の旨味に関して、以下のようなデータがあるはずだ。

一番右端のデータをどうやってとった？

これは、ある肉の場合であるが、いろんな肉、いろいろ調理された肉があるはずだ。

それをどう扱う？

相性を見る際、足し合わせは、どうやってやる？

メンバーID	センサー1	センサー2	センサー3	旨味
1	0.7	0.2	0.9	7
2				8
3				10
4				9
5				7
6				6
7				8
8				9
9				5
10				7

62. カステラの厚み

カステラは 26mm の厚みがいいそうだ。

(文明堂のおすすめ)

63. かまぼこの厚み

かまぼこは 12mm の厚みがいいそうだ。

(鈴廣の社長のおすすめ)

64. かまぼこ

美味しい板蒲鉾は、

初めの一噛み目に歯がクニューツと粘りを感じながら入っていき、

咀嚼の後半で、奥歯にキシンキシンという歯触りがあり、

自然と細かくなっていくの間にか喉を通っていく感じ。

12mmにこだわらず、本当に出来のいいかまぼこは
厚めに切って、その食感を堪能して欲しい。

鈴廣社長のコメント

65. ウェーバー・フェヒナーの法則

R を感覚の強さ、 S を刺激の強さとする

$$R = k \ln \left(\frac{S}{S_0} \right)$$

66. 暗号のしくみ 1

二つの素数 71,83 の積 $71 \times 83 = 5893$ を計算する。

この 5893 を公開し、各自は 5893 をもとに暗号を作成する。

そして、その暗号を送り返す。

送った人だけはこの二つの素数 71,83 を知っている。

送った人以外はこの二つの素数を知らない。

送った人は、これら二つの素数にもとづいて暗号を解読する。

5893 が二つの素数 71,83 の積であることを知れば暗号を他の人でも解読できる。しかし、それは難しい。つまり、送った人以外が暗号を解読するのは難しい。

67. 暗号のしくみ 2

与えられた二つの素数をもっと大きなものにする。その二つの素数の積は膨大であるが簡単に計算できる。しかし、それを二つの素数の積であるとして、その二つの素数を探すのは困難である、というより現実的に不可能になる。

したがって、暗号は成立する。

68. おつり 1

皆さんは買い物をしてお金を出したとき、おつりの計算をするでしょうか？

例えば 352 円の買い物をして 1000 円払ったとすると、おつりは 600 円台だろうな、ぐらいにしか思わないであろう。

このおつりは簡単に計算できる。

$$1000 - 352 = 648$$

である。つまり、648 を簡単に得る方法があればいい。

それには、以下のように考える。

一の位以外は足して 9 になる数を考え、一の位だけは足して 10 になる数を考える。

すると

$$352 \rightarrow 648$$

となる。

69. おつり 2

$100a + 10b + c$ 円の買い物をして 1000 円出す。すると、そのおつりは

$$\begin{aligned} 1000 - (100a + 10b + c) &= (900 + 90 + 10) - (100a + 10b + c) \\ &= (9 - a) \times 100 + (9 - b) \times 10 + (10 - c) \end{aligned}$$

となる。

70. 連続する 10 個の数 1

$$777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 = 7815$$

連続する 10 個の数の和は、第 5 番目の数の右に 5 を書けばいい。

71. 連続する 10 個の数 2

連続する 10 個の数の最初は x_1 、最後は x_{10} 。

第 5 番目の数を和は、第 5 番目の数の x_5 とする。

10 個の数の和 S は

$$\begin{aligned} S &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} \\ &= (x_5 - 4) + (x_5 - 3) + (x_5 - 2) + (x_5 - 1) \\ &\quad + x_5 \\ &\quad + (x_5 + 1) + (x_5 + 2) + (x_5 + 3) + (x_5 + 4) \\ &\quad + (x_5 + 5) \\ &= 10x_5 + 5 \end{aligned}$$

となる。

72. おつり 3

一番下の桁が 0 の場合は、その上の桁を 10 にすればいい。

つまり、352 円でなくて、最後の桁が 0 の 350 円の買い物をして 1000 円払ったとすると、おつりは

$$350 \rightarrow 650$$

となる。

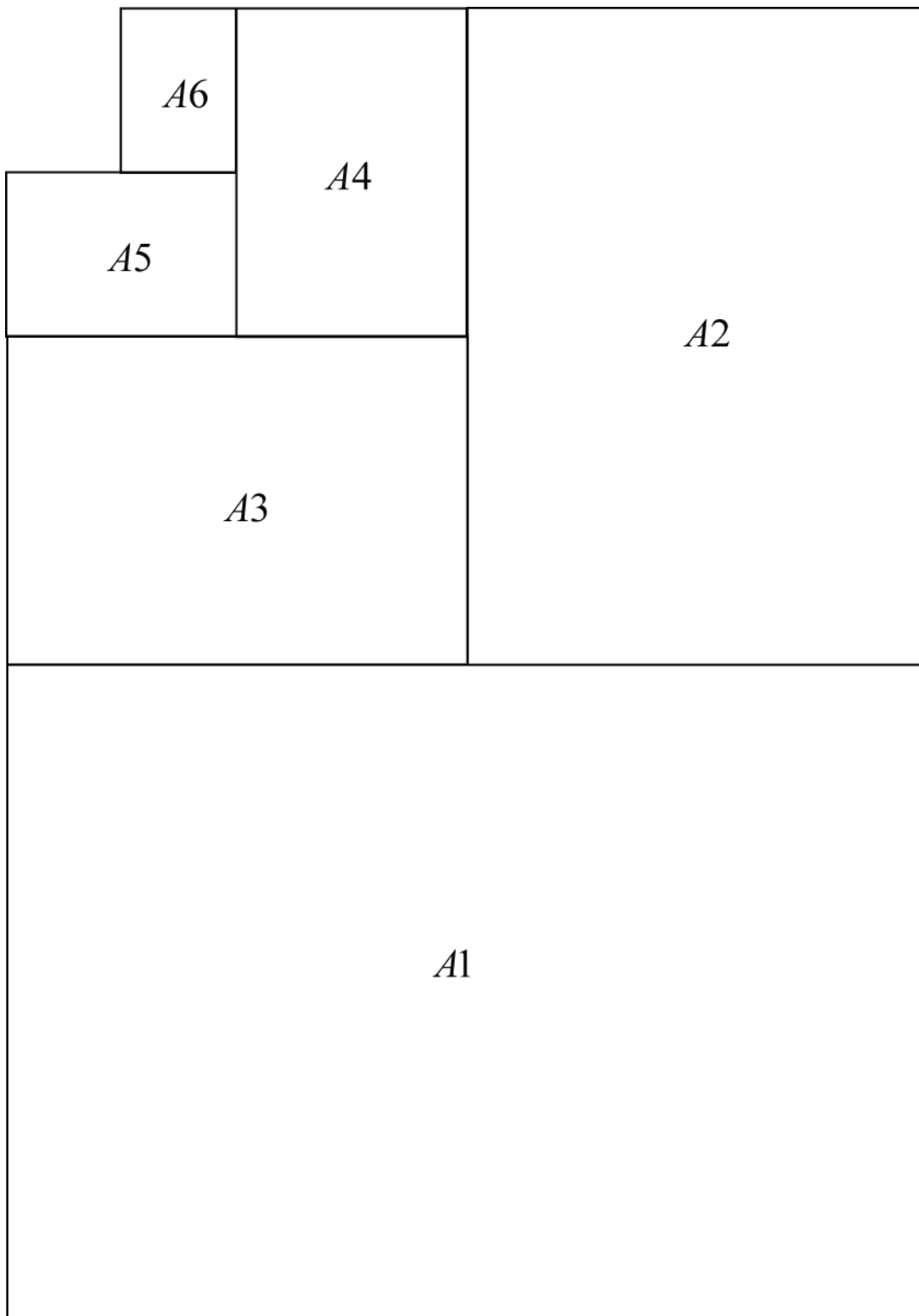
$100a + 10b$ 円の買い物をして 1000 円出す。すると、そのおつりは

$$\begin{aligned} 1000 - (100a + 10b) &= (900 + 100) - (100a + 10b) \\ &= (9 - a) \times 100 + (10 - b) \times 10 \end{aligned}$$

となる。

73. A 判と B 判

用紙に利用される A 判は丁度用紙の面積が半分になるように設定されている。つまり A4 の用紙の面積は A3 の用紙の面積の半分になる(図参照。)
それぞれの用紙の横と縦の比は $1:\sqrt{2}$ である。



用紙には A 判、B 判がある。それは、以下の理由である。
規格が A 判だけになると、使用頻度が高い A4 判の前後の大きさが、A3 判では大きすぎ、A5 判

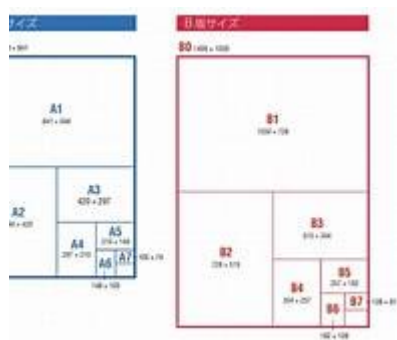
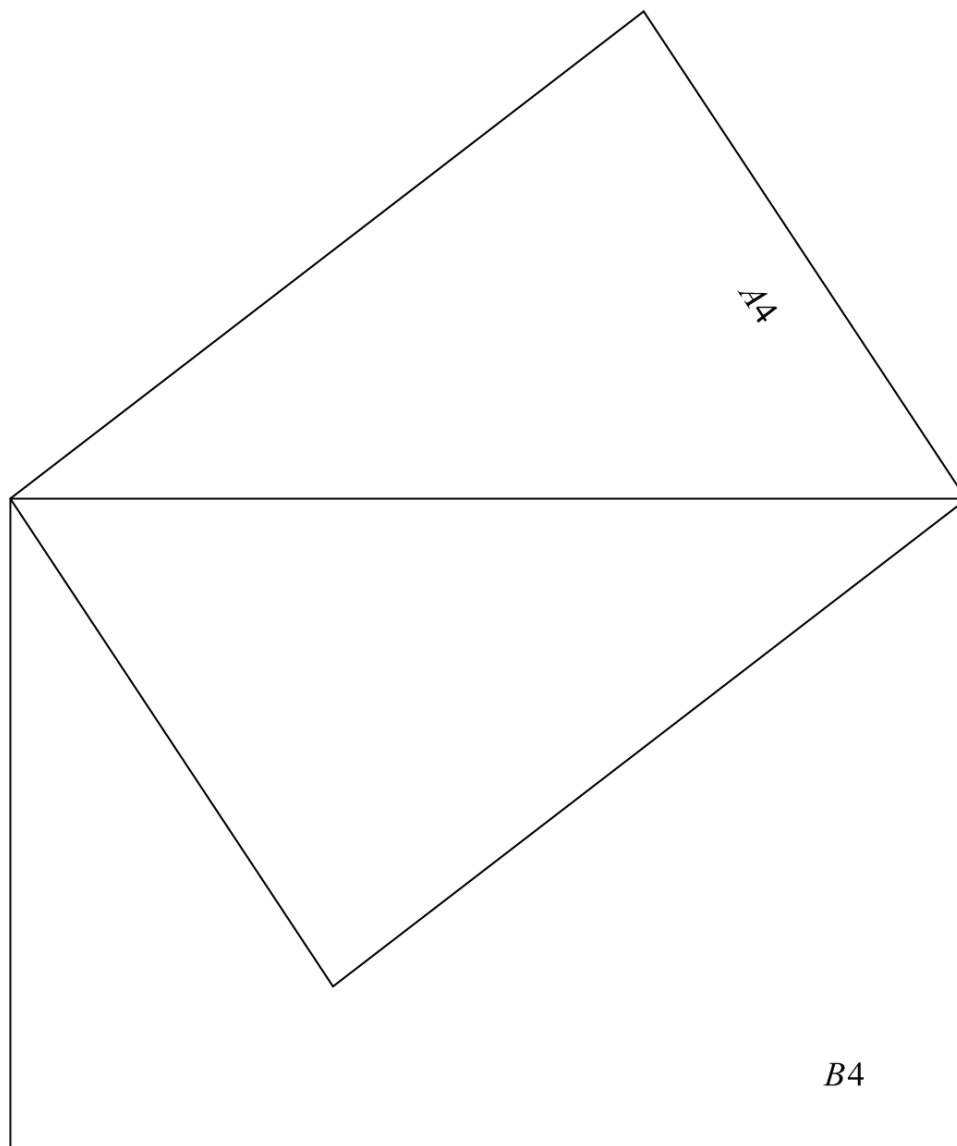
では小さすぎる。という不便が生じる。それを補完するために B 判がある。

A 判と B 判に以下の関係がある。

つまり、A 版の縦が $\sqrt{2}$ であれば、B 版の縦は $\sqrt{3}$ である。つまり、B 版のほうが A 版よりも大きい。

A4 判の対角線と B4 判の長い方の辺が一致するように設定されている。B 判は、A 判と同様に縦横の辺の比を $1:\sqrt{2}$ にしている。

学習ノートのサイズは B5 判である。



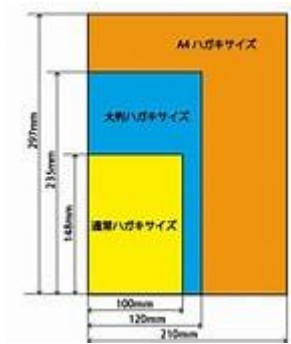
74. 千円札とはがき

千円札 2 枚と、完成はがき 3 枚を並べると一致する。

千円札の横の寸法は 15cm、官製はがきの横の寸法は 10cm と法律で定められている。
したがって、そうなる。



お札	横	縦
1000円	150mm	76mm
10000円	160mm	76mm



75. 遺すもの

財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すは上
後藤新平



後藤新平 1857-1929 政治家

76. 大切なもの

肝心なのは感動すること、愛すること、希望を持つこと、打ち震えること、生きること。
そして、芸術家である以前に、人間であることだ。

ロダン -



ロダン 1840-1917 彫刻家

77. 芸術家

芸術家とは、自分のやっていることに喜びを覚える人のこと。

ロダン –



ロダン 考える人

78. あの頃

人を信ずることは人を救う。

かなり不良性のあったわたくしを

智恵子は頭から信じてかかった。

いきなり内懷に飛び込まれて

わたくしは自分の不良性を失った。

わたくし自身も知らない何ものが

こんな自分のなかにあることを知らされて

わたくしはたじろいだ。

少しめんくらって立ちなおり、

智恵子のまじめな純粋な

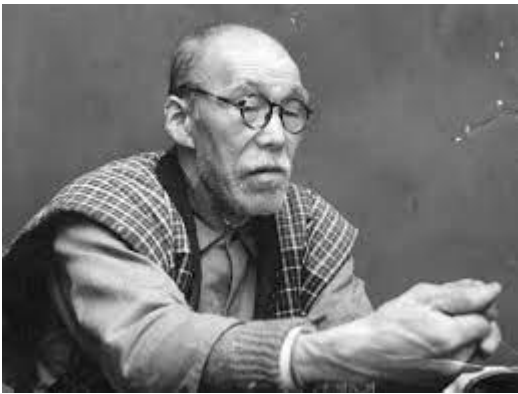
息もつかない肉薄に

或る日はっと気がついた。

わたくしの眼から珍しい涙がながれ、

わたくしはあらためて智恵子に向かった。
智恵子にはこやかにわたくしを迎え、
その清浄な甘い香りでわたくしを包んだ。
わたくしはその甘美に酔って一切を忘れた。
わたくしの猛獣性をさえ物ともしない
この天の族なる一女性の不可思議力に
無頼のわたくしは初めて自己の位置を知った。

高村光太郎



高村光太郎 1883-1956

79. 智恵子 1

彼女の生前、私は自分の制作した彫刻を何人よりもさきに彼女に見せた。
一日の制作の終わりにそれを彼女といっしょに検討することがこのうえもない喜びであった。
また彼女はそれを全幅的に受け入れ、理解し、熱愛した。
私のつくった木彫り小品を彼女はふところに入れて町を歩いてまで愛撫した。
彼女のいないこの世でだれが私の彫刻をそのように、子供のように受け入れてくれるであろうか。
もう見せる人もいやしいという思いが私を幾か月かなやました。

高村光太郎



高村光太郎 なまず、せみ、白文鳥

80. 智恵子 2

その制作が心の底から生まれ出て、生きた血をもつにいたるには、かならずそこに大きな愛のやりとりがいる。

...

自分のつくったものを熱愛の目をもって見てくれるひとりの人があるという意識ほど美術家にとって力となるものはない。

つくりたいものをかならずつくり上げる潜力となるものはない。

制作の結果はあるいは万人のためのものになることがあろう。

けれども制作するものの心はそのひとりの人に見てもらいたいだけですでにいっぱいなのがつねである。

私はそういう人を妻の智恵子に持っていた。

高村光太郎

81. 智恵子 3

髪をきちんと小さなまげにむすんだ

後ろ姿が僕には見える

おじぎをしながら 包装紙や色紙

とりどりの素材を押入れからとりだし

アラビヤゴムの糊も静かにならべ

やがて生まれてくる文様の幻にむかい

おじぎをする後ろ姿だけが僕には見える

けっして ふりむかない顔

狂気からはるかに遠く

童心の輝くような喜びが

潮のように みちてくるその顔は

ただ一人のひとの訪れを待ち

彼方をみつめ ふりむくことはない

高村光太郎

82. 智恵子の切り絵 1



83. 智恵子の切り絵 2



84. 智恵子の切り絵 3



85. 朱鷺色

桃の花のような薄紅で、文房具屋で買う色紙を扇形に広げたとき、ひときわ目立つピンク色。



朱鷺

86. 動物色

狐色

鼠色

ラクダ色

鶯色

サーモンピンク

玉虫色

87. 文明

ある凶作の年、何人かの男たちが町へ働きに出た。

牛や羊を買わなければならなかったが、交換するものとてなく、彼らには金が必要だったのである。生活に必要なものは、ほとんど自給自足でこと足りてきた。

...

ここには私たちの文明がつくりだしてきたおびただしいばかりの“余分”は、ひとつとしてなかった。それ以上の必要のないところに、欲望など生じようもなかったのである。

しかし、彼らは町で金の威力を知るとともに、金や物を手にしたいという欲望や嫉みの情を身につけたのだった。

このありさまを称して、人は文明化の波とよぶ。

文明とはすなわち貨幣のことであつたろうか。

この波を制する防波堤はどこにもない。

起笑転結

安野光雅

88. ユニフォーム 1

スポーツのユニフォーム、学校や社会の制服は、着装者がその個人よりも集団を優先させ、集団の一員としてその目的に忠実であることを意識し、あるいはさせるための、一つの表現である。

起笑転結

安野光雅

89. ユニフォーム 2

野球部員の一人にスポーツマンらしからぬ行動があった場合、野球部全体が試合の出場を断念し連帯して責任をとる例があるが、これは制服を用いる集団としては当然の処置であると考えられる。何故なら、第三者からは、誰がその責任をとるべき人であるか区別して認めることができないからである。

この様な、連帯責任の考え方をファッション的発想であるとしてしりぞける意見もあるが、それは制服を認める発想と矛盾する

90. ユニフォーム 3

制服のない野球チームは、連帯責任をとる必要もない、と考えて良い。

起笑転結

安野光雅

91. カンニング

私が子供の頃、書き取りテストに「せいしゅく」という問題が出たことがありました。

ところがそのとき教室の正面に「静肅」という字を墨くとぐろとかいた半紙がはってあったのでございます。

わたしはその字を見てしまいました。つまり、カンニングをしてしまったのでございます。

起笑転結

安野光雅

92. ある崖上の感情

その崖の上へ一人立って、空いてゐる窓を一つ一つみてゐると、僕は何時でもそのことを憶ひ出すんです。僕一人が世間に住み着く根を失って浮草のやうに流れてゐる。そして何時もそんな崖の上に立って人の窓ばかり眺めてゐなければならない。すつかりこれが僕の運命だ。そんなことが思えて来るのです。

しかし、それよりも僕はこんなことが云ひ度いんです。つまり窓の眺めといふものには、元来人をそんな思ひに駆る或るものがあるんぢやないか。誰でもそんな気持ちに誘はれるぢやないか、と云ふのですが、どうです、あなたはさうしたことをお考へにはならないですか。

ある崖上の感情

梶井基次郎

93. まちがい

過ちては則ち改むるに憚ること勿れ

論語

94. 礼

君は臣を使うに礼を以てす

論語

95. 店舗数

5000 人の人口に対して 1 店が適正。

人口 10 万人の街なら $10 \text{ 万} \div 5000 = 20$ 店舗。

5000 人の街では $5000 \div 5000 = 1$ となる。しかし、この街には出店されない。ある程度、近い地域に同じ系列の店舗を集中させたほうが、配送、広告宣伝にかかわる費用が抑えられるからである。

96. 子どもの成績と朝食

「朝ご飯を食べる子供は食べない子供より成績が良い」という調査結果があった。この場合、子供に朝ご飯を食べさせた方がいいのであろうか？

その前に朝ご飯を食べさせる家庭と食べさせない家庭で何か違うことはないかを考えなくてはならない。数値は、それ以外のことは同じである、ということを暗に仮定している。

武器になる割り算 柳谷晃

97. 当たりくじを引く確率

40 個の中に 1 個だけ当たりくじがあるとする。

何番目にくじを引くのがいいかを考える。

1 番目の人がくじを引く場合を考える。この人が当たりくじを引く確率は

$$\frac{1}{40}$$

である。

2 番目の人がくじを引く場合を考える。この人が当たりくじを引く確率は

1 番目の人がはずれを引いて、次にその人が当たりくじを引く場合である。したがって、その確率は

$$\frac{39}{40} \times \frac{1}{39} = \frac{1}{40}$$

である。

3 番目の人がくじを引く場合を考える。この人が当たりくじを引く確率は

1 番目と 2 番目の人がはずれを引いて、次にその人が当たりくじを引く場合である。したがって、その確率は

$$\frac{39}{40} \times \frac{38}{39} \times \frac{1}{38} = \frac{1}{40}$$

である。

つまり、当たる確率はくじを引く順番に依存しない、ということになる。

武器になる割り算 柳谷晃

98. 水木しげるの幸福の条件

第1条:成功や栄誉や勝ち負けを目的に、ことを行ってはいけない。

第2条:しないではいられないことをし続けなさい。

第3条:他人との比較ではない、あくまで自分の楽しさを追求すべし。

第4条:好きの力を信じる。

第5条:才能と収入は別、努力は人を裏切ると心得よ。

第6条:怠け者になりなさい。

第7条:目に見えない世界を信じる。



水木しげる 1922-2015

99. パレートの法則

2割の比率のものが、目的とするものの8割を支配している。

数字は確定したものではないが、少数の比率のものが目的とするものの大きな比率を占めている、ということ。

100. 物理を勉強する理由

高校時代、女の子にもてたいために物理の勉強をした。

試験前に女の子から“教えて”とずいぶん頼まれたが、試験が終わると声もかけてもらえず、世界はそんなに甘くないことを知った。

物理なぜなぜ辞典 江沢洋編著

101. しゅれ

トイレの スイセン

ベランダの ラベンダー

うんそうやの ハコベ

だいくさんちの カンナ

ていりゅうじょの マツ

102. 歌詞あそび

ひとつの曲を全部ひらがなで書く。

それを二字ずつカードに書く。

それをランダムに刻み、並べ直し、わかったらチームで歌う。

例えば“春が来た”は以下のようになる。

はるがきた はるがきた どこにきた やまにきた さとにきた のにもきた

はる

がき

たは

るが

きた

どこ

にき

たや

まに

きた

さと

にき

たの

にも

きた

103. 国旗あそび

国旗と国の名前のカードを用意する。

二つを合わせていく。

104. ことばあそび

“はは”を“ちち”に変える。

一回に1字のみを変えて意味が通じるようにする。

少ない回数の方が勝ち。

はは→はち→ちち

“はな”を“かね”に変える。

はな→はね→かね

105. イナシニキ

さかさから読んでみる。“

106. ウドンコ

近藤

107. 朝酒

けさのさけ

108. 挨拶

てムやてくくくタ